

CS 2568/CS2-1

เอกสารคู่มือใช้งาน

“ไปนำแหน่” เว็บแอปพลิเคชันการเดินทางร่วมกันอย่างปลอดภัย

“Pai Nam Nae” A Safe Ride Sharing: Web Application

โดย

653380322-0 นายโจนาทาน ดัวยอง

653380345-8 นายเศรษฐ์ เสริฐกวี

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP354771 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568)

คำนำ

เอกสารคู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน “ไปนำแหน่” ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คู่มือนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการเข้าใช้งาน การสมัครสมาชิก การค้นหาและจองเส้นทาง การสร้างเส้นทางการเดินทาง การยืนยันตัวตน ตลอดจนการจัดการข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลรถยนต์ของผู้ใช้ รวมถึงการใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกกลุ่ม

ผู้จัดทำ

นาย โจนาทาน ดัวยอง

นาย เศรษฐ์ เสริฐกวี

สารบัญ

หน้า

คำนำ	ก
สารบัญภาพ	ค
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 เครื่องมือที่ใช้พัฒนา	1
1.2 ขอบเขตและข้อจำกัด	1
บทที่ 2 คู่มือการใช้งาน	3
2.1 คู่มือการใช้งาน	3
บทที่ 3 การติดตั้งระบบสำหรับพัฒนา	44
3.1 ความต้องการของระบบ	44
3.2 ขั้นตอนการติดตั้งระบบสำหรับนักพัฒนา	45

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 1 แถบเมนูผู้ใช้งานทั่วไป 3

ภาพที่ 2 หน้าแรก และเมนูเข้าสู่ระบบ 4

ภาพที่ 3 หน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ 5

ภาพที่ 4 หน้าแรก และเมนูสมัครสมาชิก 6

ภาพที่ 5 หน้าฟอร์มสมัครสมาชิก (ขั้นตอนที่ 1 – บัญชีผู้ใช้) 7

ภาพที่ 6 หน้าฟอร์มสมัครสมาชิก (ขั้นตอนที่ 2 – ข้อมูลส่วนตัว) 8

ภาพที่ 7 หน้าฟอร์มสมัครสมาชิก (ขั้นตอนที่ 3 – การยืนยันตัวตน) 9

ภาพที่ 8 หน้าแรก และเมนูค้นหาเส้นทาง 10

ภาพที่ 9 หน้าแรกของการค้นหาเส้นทาง 11

ภาพที่ 10 หน้ารายละเอียดเส้นทาง 12

ภาพที่ 11 แถบเมนูผู้โดยสาร 12

ภาพที่ 12 หน้าต่างยืนยันการจอง 13

ภาพที่ 13 หน้าการเดินทางของฉัน 14

ภาพที่ 14 หน้าต่างเลือกเหตุผลการยกเลิก 14

ภาพที่ 15 แถบเมนูจัดการข้อมูลส่วนตัวและความปลอดภัยของบัญชี 15

ภาพที่ 16 หน้าจอโปรไฟล์ของฉัน 16

ภาพที่ 17 หน้าการยืนยันตัวตนขั้นพื้นฐาน 17

ภาพที่ 18 หน้าการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ขับขี่ 18

ภาพที่ 19 แถบเมนูผู้ขับขี่ 19

ภาพที่ 20 หน้าต่างยืนยันการจอง 20

ภาพที่ 21 หน้าสร้างเส้นทางของผู้ขับขี่ 21

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 22 หน้าคำขอจองเส้นทางของฉัน 22

ภาพที่ 23 หน้าคำขอจองเส้นทางของฉัน กรอง “เส้นทางของฉัน” 22

ภาพที่ 24 แถบเมนูจัดการข้อมูลส่วนตัวและความปลอดภัยของบัญชี 23

ภาพที่ 25 หน้าจอโปรไฟล์ของฉัน 24

ภาพที่ 25 แสดงแถบเมนูผู้ดูแลระบบทั้งหมด 24

ภาพที่ 26 หน้าการยืนยันตัวตนขั้นพื้นฐาน 25

ภาพที่ 27 หน้าการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ขับขี่ 26

ภาพที่ 28 หน้าการจัดการข้อมูลรถยนต์ 27

ภาพที่ 29 หน้าการเพิ่มข้อมูลรถยนต์ใหม่ 28

ภาพที่ 30 หน้าการแก้ไขข้อมูลรถยนต์ 29

ภาพที่ 31 แสดงแถบเมนูผู้ดูแลระบบทั้งหมด 30

ภาพที่ 32 หน้าการจัดการผู้ใช้ 31

ภาพที่ 33 หน้าสร้างผู้ใช้ใหม่ 32

ภาพที่ 34 หน้ารายละเอียดผู้ใช้ 32

ภาพที่ 35 หน้าแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ 33

ภาพที่ 36 หน้าการจัดการรถยนต์ 34

ภาพที่ 37 หน้าสร้างรถยนต์ใหม่ 34

ภาพที่ 38 หน้ารายละเอียดข้อมูลยานพาหนะ 35

ภาพที่ 39 หน้าแก้ไขข้อมูลรถยนต์ 35

ภาพที่ 40 หน้าการจัดการเส้นทาง 36

ภาพที่ 41 หน้าสร้างเส้นทางใหม่ 37

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 42 หน้าแก้ไขเส้นทาง 37

ภาพที่ 43 หน้ารายละเอียดเส้นทาง 38

ภาพที่ 44 หน้าการจัดการการจอง 39

ภาพที่ 45 หน้าสร้างการจองใหม่ 39

ภาพที่ 46 หน้าแก้ไขการจอง 40

ภาพที่ 47 หน้ารายละเอียดการจอง 40

ภาพที่ 48 หน้าการจัดการการยืนยันตัวตนผู้ขับขี่ 41

ภาพที่ 49 หน้าสร้างคำขอยืนยันตัวตนใหม่ 42

ภาพที่ 50 หน้าสร้างคำขอยืนยันตัวตนใหม่ 43

ภาพที่ 51 หน้ารายละเอียดการยืนยันตัวตนผู้ขับขี่ 43

ภาพที่ 52 หน้าแรกของ Node.js และปุ่ม Get Node.js 45

ภาพที่ 53 หน้าดาวน์โหลด Node.js 45

ภาพที่ 54 ไฟล์ติดตั้งของ Node.js 46

ภาพที่ 55 ตรวจสอบการติดตั้ง 46

ภาพที่ 56 หน้าเลือกระบบปฏิบัติการของ PostgreSQL 47

ภาพที่ 57 หน้าดาวน์โหลดของ PostgreSQL 47

ภาพที่ 58 ไฟล์ติดตั้งของ PostgreSQL 48

ภาพที่ 59 หน้าเลือกระบบปฏิบัติการของ DBeaver 48

ภาพที่ 60 ไฟล์ติดตั้งของ DBeaver 49

ภาพที่ 61 หน้าโปรแกรมของ DBeaver 49

ภาพที่ 62 หน้าต่างของเมนู New Database Connection 50

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 63 หน้าต่างของ Connection Settings 50

ภาพที่ 64 แถบ Database Navigator 51

ภาพที่ 65 หน้าต่างของ Create schema 51

ภาพที่ 66 การกดปุ่ม Copy 52

ภาพที่ 67 คำสั่งของการ Clone the repository 52

ภาพที่ 68 คำสั่งของการ Install dependencies 53

ภาพที่ 69 โฟลเดอร์โปรเจ็คที่ทำการเปิดจาก Visual Code Studio 53

ภาพที่ 70 ทำการคัดลอกข้อมูลจาก .env.example มายังไฟล์ .env 54

ภาพที่ 71 ทำการคัดลอกข้อมูลจาก .env.example มายังไฟล์ .env 54

ภาพที่ 72 คำสั่งของการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 55

ภาพที่ 73 แถบ Database Navigator ทีมีสคีมาตามที่ระบุใน DATABASE_URL 56

ภาพที่ 74 ใช้คำสั่ง npm run dev 56

ภาพที่ 75 ใช้คำสั่ง npm run dev 57

ภาพที่ 76 ผลลัพธ์การเปิดหน้าเบราว์เซอร์ 57

ภาพที่ 77 หน้าแรกของ Cloudinary 58

ภาพที่ 78 หน้า Dashboard และปุ่ม Go to API Keys 58

ภาพที่ 79 หน้า API Keys 59

ภาพที่ 80 ทำการคัดลอกข้อมูลจาก API Keys มายังไฟล์ .env 59

ภาพที่ 81 หน้าแรกของ Google Cloud 60

ภาพที่ 82 หน้าแรกของ Google Cloud หลังจากลงชื่อเข้าใช้ และปุ่ม Console 60

ภาพที่ 83 หน้าแรกของ Google Cloud Console 61

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 84 หน้าของ New Project 61

ภาพที่ 85 หน้าแรกของ Google Cloud Console ที่แสดงชื่อโปรเจ็คที่ใช้งาน 62

ภาพที่ 86 แถบเมนูของ APIs & Services 62

ภาพที่ 87 หน้าของ API Library 63

ภาพที่ 88 แถบเมนูของ APIs & Services 63

ภาพที่ 89 แถบของ Create API Key 64

ภาพที่ 90 แถบของ Create API Key 65

ภาพที่ 91 หน้าของ Credentials 65

ภาพที่ 92 ทำการคัดลอกข้อมูลจาก API Keys มายังไฟล์ .env 66

ภาพที่ 93 ทำการคัดลอกข้อมูลจาก API Keys มายังไฟล์ .env 66

บทที่ 1

บทนำ

1.1 เครื่องมือที่ใช้พัฒนา

1.1.1 Node.js ใช้เป็นสภาพแวดล้อมรันไทม์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับโครงงาน

1.1.2 Nuxt.js เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับ Vue.js ช่วยพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบไดนามิก

1.1.3 Express.js เป็นเฟรมเวิร์กฝั่งแบ็กเอนด์บน Node.js สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันหลักของระบบ

1.1.4 Visual Studio Code ใช้ในการเขียนโปรแกรม

1.2 ขอบเขตและข้อจำกัด

1.2.1 ขอบเขตของผู้ใช้งานทั่วไป (Guest)

(1) เข้าถึงหน้าเว็บไซต์สาธารณะและหน้าเข้าสู่ระบบ

(2) ไม่มีสิทธิ์ในการใช้งานฟีเจอร์หลัก เช่น การค้นหาเส้นทาง การจอง การยืนยัน หรือการดูโปรไฟล์ผู้ใช้

(3) ไม่สามารถจัดการข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ภายในระบบได้

1.2.2 ขอบเขตของผู้โดยสาร (Passenger)

(1) สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้

(2) ค้นหาเส้นทางที่เปิดให้บริการได้

(3) จองการเดินทางและยกเลิกการจอง

(4) จัดการข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัว และดู/แก้ไขเฉพาะโปรไฟล์ของตนเอง

(5) ดูโปรไฟล์ของผู้ขับขี่

1.2.3 ขอบเขตของผู้ขับขี่ (Driver)

(1) สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้

(2) โพสต์เส้นทางการเดินทางที่ตนเองต้องการให้บริการ

(3) ยอมรับคำขอร่วมเดินทางจากผู้โดยสาร

(4) ยกเลิกการเดินทางที่ตนเองให้บริการได้

(5) ดูโปรไฟล์ผู้โดยสาร

(6) แก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ตนเอง และดูข้อมูลผู้โดยสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ

1.2.4 ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ (Admin)

(1) เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ

(2) ดูข้อมูล/แก้ไขข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้งานทุกประเภท รวมถึงโปรไฟล์ของผู้โดยสารและผู้ขับขี่

(3) ดูเส้นทางการเดินทางทั้งหมด

(4) มีสิทธิ์ในการจัดการระบบทั้งหมด รวมถึงการเพิ่ม แก้ไข หรือลบบัญชีผู้ใช้ และปรับสิทธิ์การเข้าถึง

1.2.5 ข้อจำกัดของระบบ

(1) ระบบยังไม่รองรับการติดตามตำแหน่งระหว่างผู้โดยสารและผู้ขับขี่

(2) การยืนยันตัวตนยังอยู่ในระดับพื้นฐานผ่านการแนบไฟล์รูปภาพเพื่อให้แอดมินตรวจสอบช่วยเท่านั้น

(3) ระบบไม่มีรองรับการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้โดยสาร (เช่น ให้ผู้ขับขี่สร้าง QR Code ใน ระบบ) จึงอาจไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้บางกลุ่มที่คาดหวังความครบถ้วนในการทำธุรกรรม

(4) การออกแบบ UI/UX ยังอยู่ในระดับต้นแบบ อาจยังไม่รองรับทุกขนาดหน้าจอหรืออุปกรณ์โดยเฉพาะ อุปกรณ์พกพาที่มีความละเอียดหน้าจอหลากหลาย

บทที่ 2

คู่มือการใช้งาน

2.1 คู่มือการใช้งาน

“ไปนำแหน่” เว็บแอปพลิเคชันการเดินทางร่วมกันอย่างปลอดภัย ได้แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1. ผู้โดยสาร (Passenger)
2. ผู้ขับขี่ (Driver)
3. ผู้ดูแลระบบ (Admin)
4. ผู้ใช้งานทั่วไป (Guest)

2.1.1 เข้าใช้งานกรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

แถบเมนูผู้ใช้งานทั่วไป



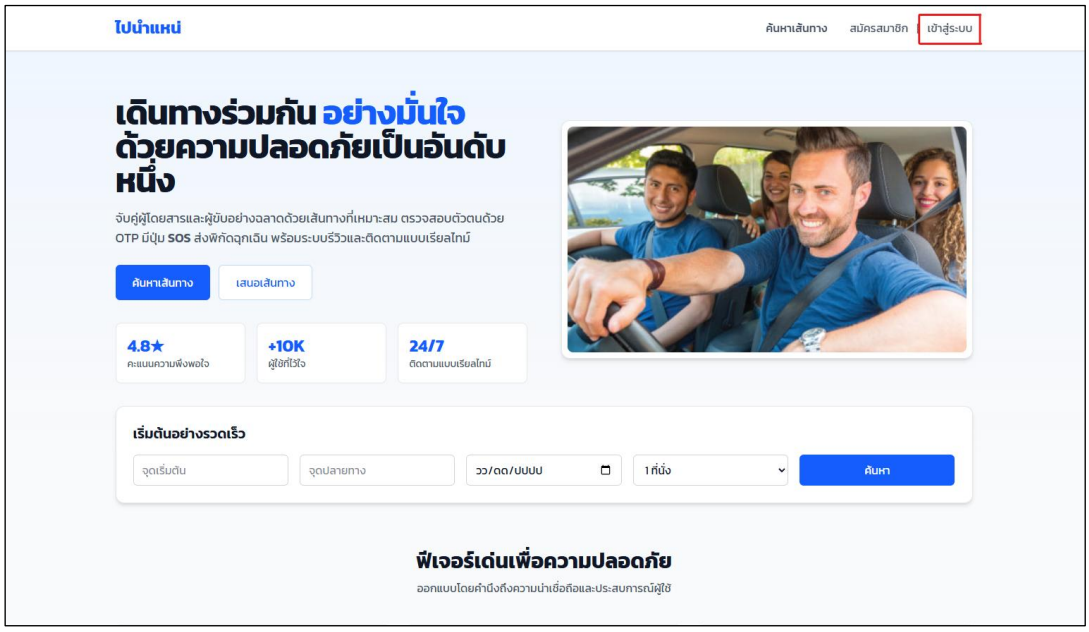
ภาพที่ 1 แถบเมนูผู้ใช้งานทั่วไป

จากภาพที่ 1 รายละเอียดแถบข้อมูลผู้ใช้งาน

1. สมัครสมาชิก สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่มีบัญชี เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานก่อนเข้าใช้ระบบ
2. เข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ใช้ที่มีบัญชีแล้ว ใช้กรอกชื่อผู้ใช้หรืออีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
3. ค้นหาเส้นทาง ใช้สำหรับค้นหาเส้นทางเดินทางที่ต้องการร่วมโดยสาร

(1) เมนูเข้าสู่ระบบ กรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

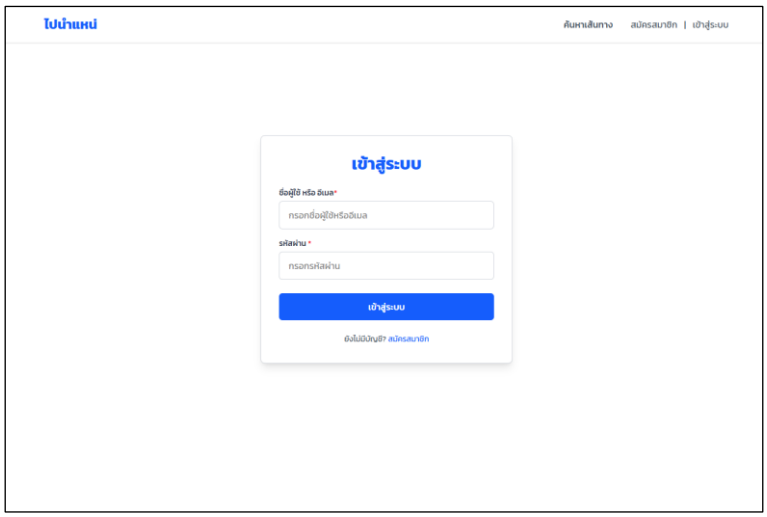
การเข้าสู่ระบบของระบบ “ไปนำแหน่” สามารถทำได้จากแถบเมนูนำทาง มุมขวาบนของหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าสู่หน้าฟอร์มสำหรับกรอกชื่อผู้ใช้หรืออีเมลและรหัสผ่าน



ภาพที่ 2 หน้าแรก และเมนูเข้าสู่ระบบ

จากภาพที่ 2 เมื่อคลิกเข้าสู่หน้าดังกล่าว ระบบจะแสดงแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบตามที่ปรากฏในภาพที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยช่องสำหรับกรอกข้อมูล 2 ช่อง ได้แก่ ชื่อผู้ใช้หรืออีเมล และรหัสผ่าน ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่มเข้าสู่ระบบ หากกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักของระบบตามสิทธิ์ของบทบาท (ผู้โดยสาร ผู้ขับขี่ หรือผู้ดูแลระบบ)

ในกรณีที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ สามารถคลิกที่ข้อความ “ยังไม่มีบัญชี? สมัครสมาชิก” ด้านล่างปุ่มเข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิกได้ทันที

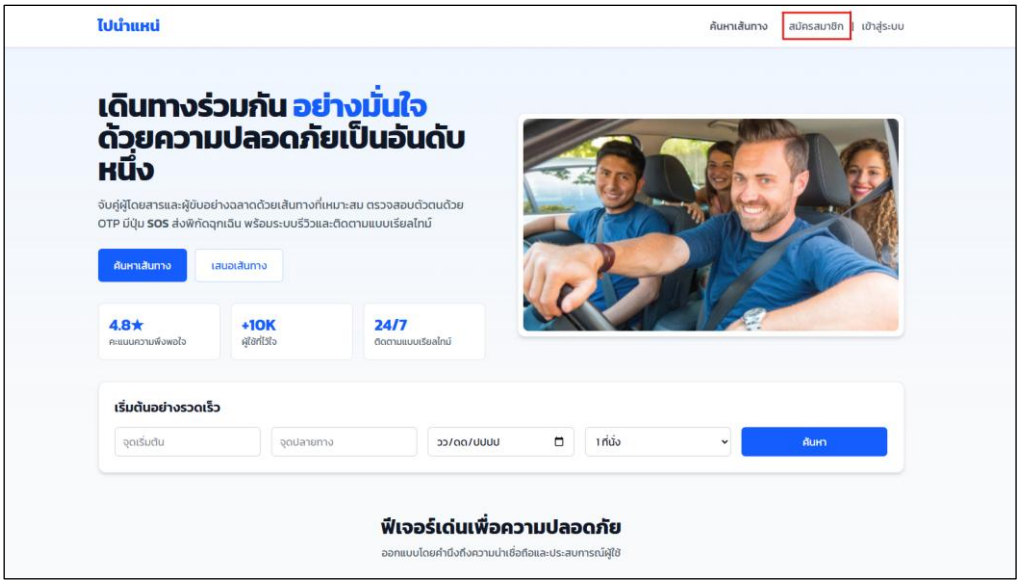


ภาพที่ 3 หน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ

จากภาพที่ 3 เป็นหน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบที่ผู้ใช้งานทุกกลุ่มสามารถใช้เข้าสู่ระบบได้ โดยผู้ใช้ทั่วไป เช่น ผู้โดยสารและผู้ขับขี่ จะต้องกรอกชื่อผู้ใช้หรืออีเมลและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ ในกรณีของผู้ดูแลระบบ สามารถใช้บัญชีสำหรับผู้ดูแลโดยเฉพาะได้ โดยชื่อผู้ใช้หรืออีเมลคือ admin123 หรือ admin@example.com และใช้รหัสผ่าน 123456789 ในการเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ

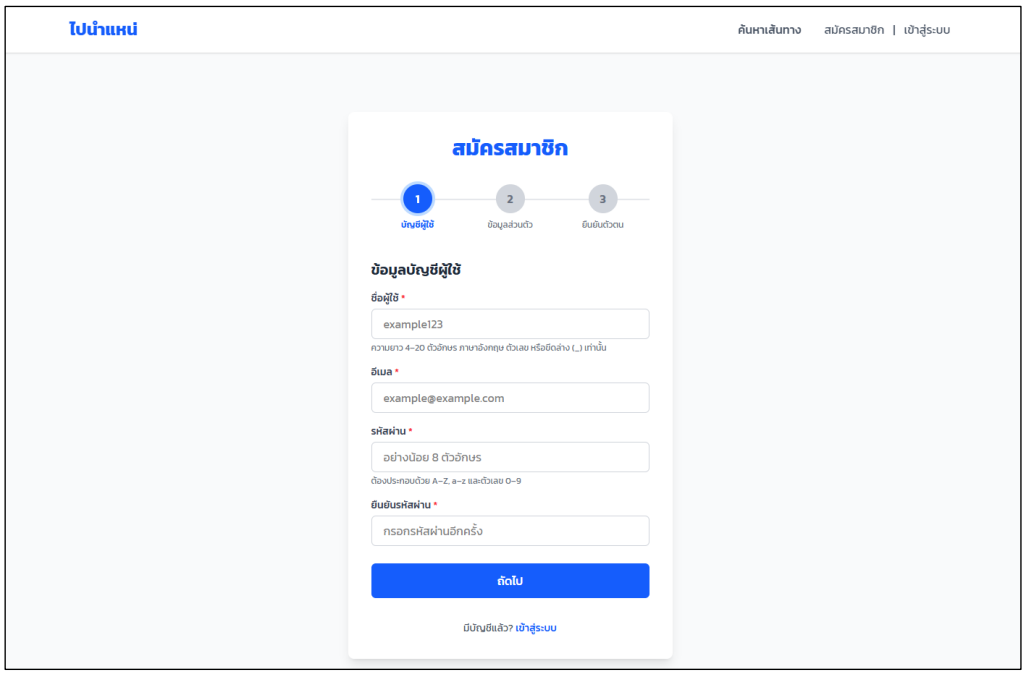
(2) เมนูสมัครสมาชิก กรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

การสมัคสมาชิกของระบบ “ไปนำแหน่” สามารถทำได้จากแถบเมนูนำทาง มุมขวาบนของหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถคลิกที่เมนู “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่หน้าฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลผู้ใช้ใหม่ก่อนเริ่มใช้งานระบบ



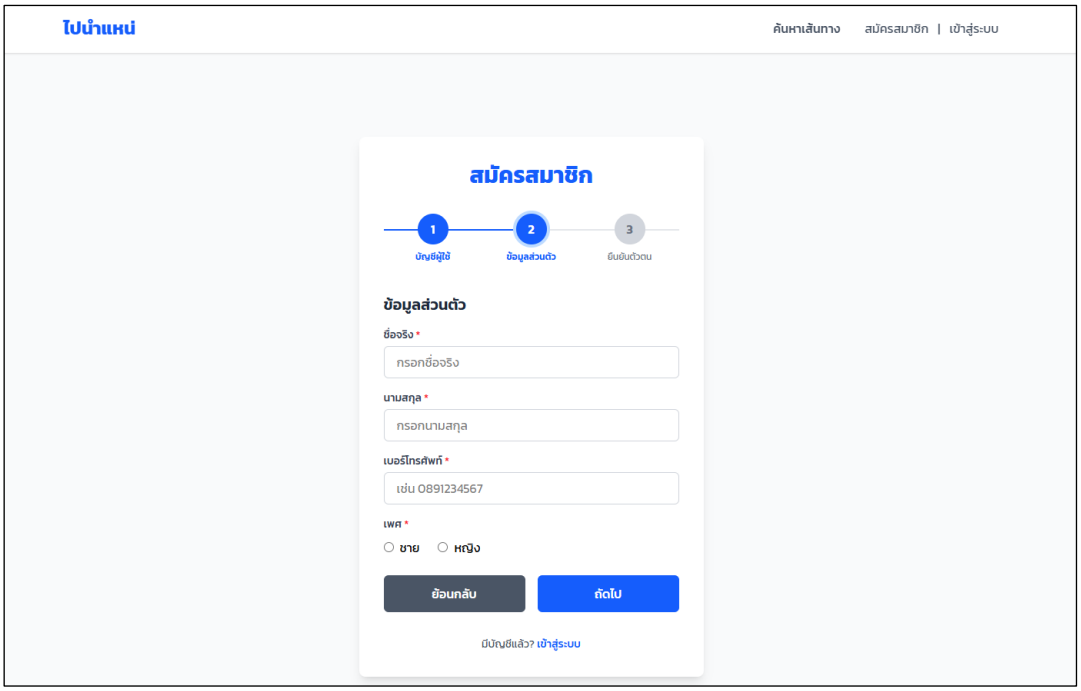
ภาพที่ 4 หน้าแรก และเมนูสมัครสมาชิก

จากภาพที่ 4 เมื่อคลิกเข้าสู่หน้าดังกล่าว ระบบจะแสดงแบบฟอร์มสมัครสมาชิกตามที่ปรากฏในภาพที่ 5 ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการกรอกข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลส่วนตัว และการยืนยันตัวตน โดยผู้ใช้จำเป็นต้องกรอกข้อมูลครบถ้วนในแต่ละขั้นตอนก่อนดำเนินการต่อ



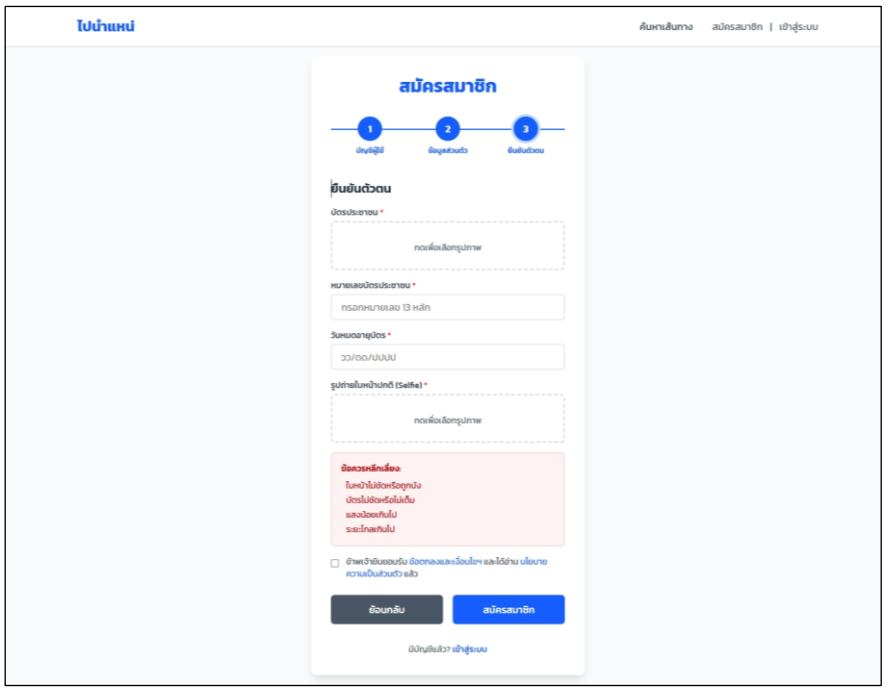
ภาพที่ 5 หน้าฟอร์มสมัครสมาชิก (ขั้นตอนที่ 1 – บัญชีผู้ใช้)

จากภาพที่ 5 เป็นขั้นตอนแรกของการสมัครสมาชิก ซึ่งผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ อีเมล รหัสผ่าน และการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง โดยระบบกำหนดให้ชื่อผู้ใช้มีความยาวระหว่าง 4–20 ตัวอักษร และรหัสผ่านต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อดำเนินการสู่ขั้นตอนต่อไป หรือกด “เข้าสู่ระบบ” หากมีบัญชีอยู่แล้ว



ภาพที่ 6 หน้าฟอร์มสมัครสมาชิก (ขั้นตอนที่ 2 – ข้อมูลส่วนตัว)

จากภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ได้แก่ ชื่อจริง นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเพศ โดยผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในทุกช่องก่อนกดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน ระบบจะบันทึกข้อมูลส่วนนี้ไว้ในฐานข้อมูลสำหรับใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้ภายในระบบในภายหลัง

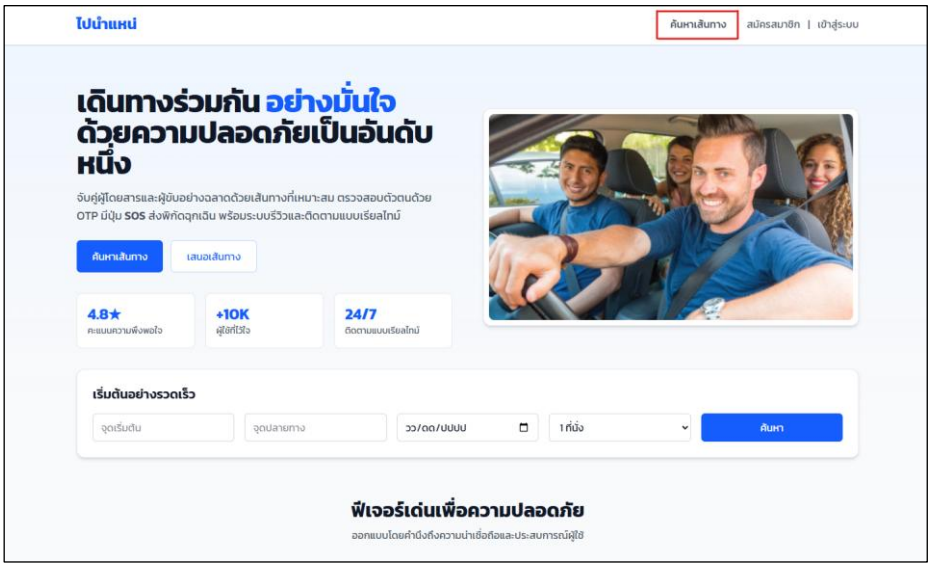


ภาพที่ 7 หน้าฟอร์มสมัครสมาชิก (ขั้นตอนที่ 3 – การยืนยันตัวตน)

จากภาพที่ 7 เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสมัครสมาชิก โดยผู้ใช้ต้องอัปโหลดรูปถ่ายบัตรประชาชน หมายเลขบัตรประชาชน วันหมดอายุบัตร และรูปถ่ายใบหน้าตรง เพื่อยืนยันตัวตน ระบบกำหนดเงื่อนไขให้รูปถ่ายต้องเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ใส่หมวกหรือแว่นตา และไม่อยู่ในสภาพย้อนแสง เมื่อผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ติ๊กยืนยัน “ข้าพเจ้ายินยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน” ก่อนกดปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อบันทึกข้อมูลและสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

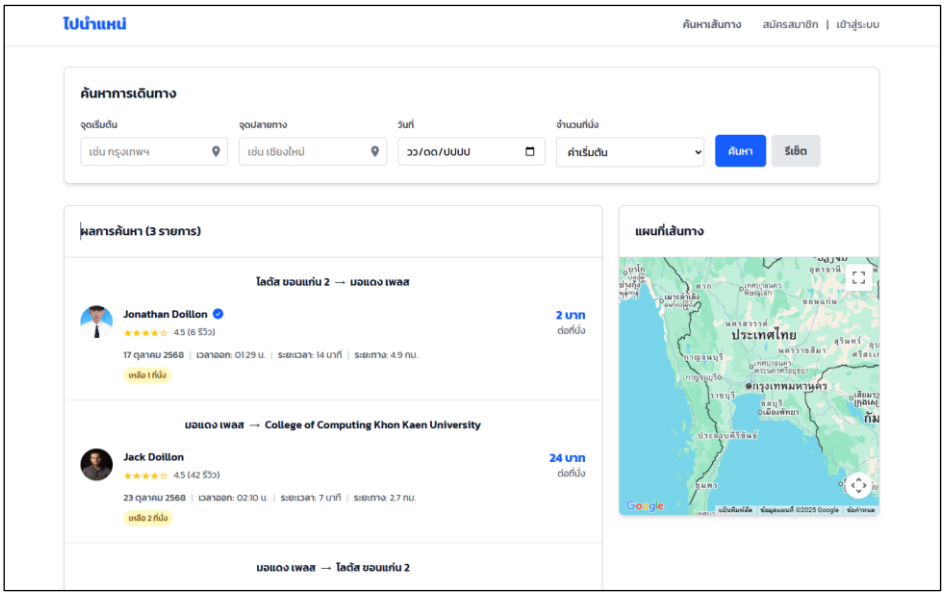
(3) เมนูค้นหาเส้นทาง กรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

การค้นหาเส้นทางของระบบ “ไปนำแหน่” สามารถทำได้จากแถบเมนูนำทาง (Navigation Bar) มุมขวาบนของหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถคลิกที่เมนู “ค้นหาเส้นทาง” เพื่อเข้าสู่หน้าค้นหาการเดินทาง



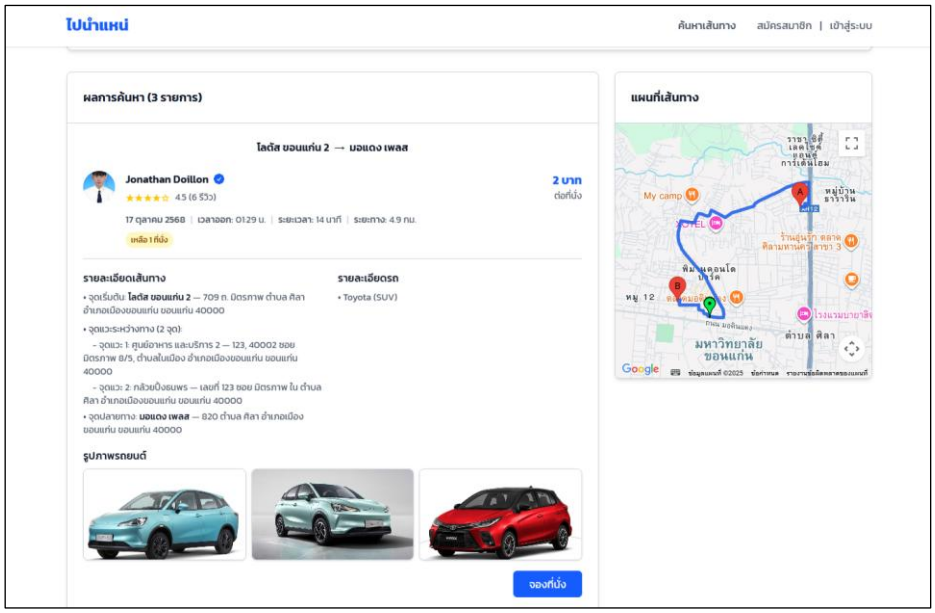
ภาพที่ 8 หน้าแรก และเมนูค้นหาเส้นทาง

จากภาพที่ 8 เมื่อคลิกเข้าสู่หน้าดังกล่าว จะแสดงเส้นทางที่ปรากฏตามในภาพที่ 9 จะมีช่องค้นหาเส้นทางให้กรอก จุดเริ่มต้น จุดปลายทาง วันที่เดินทางและจำนวนที่นั่ง จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อแสดงผลเส้นทางที่ตรงกับเงื่อนไข นอกจากนี้ ระบบยังมีฟังก์ชันการค้นหาที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเส้นทางได้แม่นยำและยืดหยุ่นมากขึ้น โดยสามารถแสดงเส้นทางที่จุดเริ่มต้นหรือจุดปลาย ตรงกับตำแหน่งที่ค้นหา รวมถึงเส้นทางที่อยู่ใน รัศมีไม่เกิน 500 เมตร จากตำแหน่งที่ระบุไว้



ภาพที่ 9 หน้าแรกของการค้นหาเส้นทาง

จากภาพที่ 9 เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้าค้นหาเส้นทาง ระบบจะแสดงรายการเส้นทางที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงข้อมูลสำคัญของแต่ละเส้นทาง เช่น ชื่อและภาพโปรไฟล์ของผู้ขับขี่ สัญลักษณ์ยืนยันตัวตน (หากผ่านการตรวจสอบ) วันและเวลาที่ออกเดินทาง จุดเริ่มต้นและจุดปลายทาง ราคาต่อที่นั่ง ระยะทาง ระยะเวลาโดยประมาณ และจำนวนที่นั่งที่ยังเหลืออยู่



ภาพที่ 10 หน้ารายละเอียดเส้นทาง

จากภาพที่ 10 เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกรายการเส้นทางที่ต้องการดู ระบบจะแสดงรายละเอียดของเส้นทางที่เลือก รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “จองที่นั่ง” เพื่อทำการจอง หากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ระบบจะนำไปยังหน้าล็อกอินโดยอัตโนมัติก่อนทำการจอง นอกจากนี้ทางด้านขวาของหน้าจอยังมีแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพรวมของเส้นทางได้ชัดเจนมากขึ้น

2.1.2 เข้าใช้งานกรณีเข้าสู่ระบบของผู้โดยสาร

แถบเมนูหลัก กรณีเข้าสู่ระบบของผู้โดยสาร



ภาพที่ 11 แถบเมนูผู้โดยสาร

จากภาพที่ 11 รายละเอียดแถบข้อมูลผู้โดยสาร

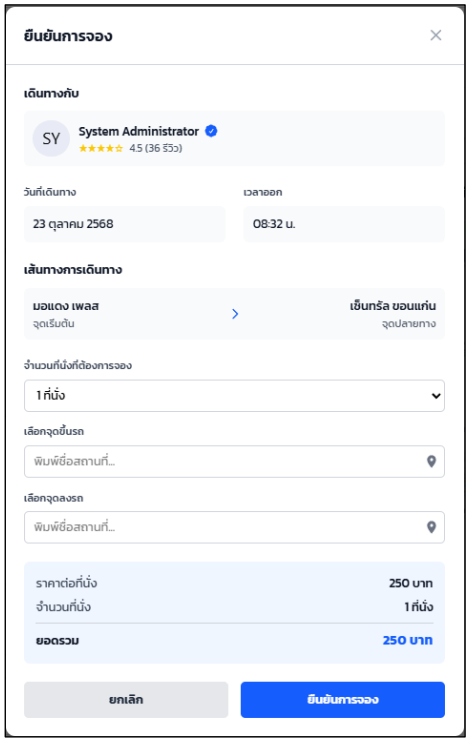
1. ค้นหาเส้นทาง
2. สร้างเส้นทาง

3. การเดินทางของฉัน

4. บัญชีของฉัน

(1) เมนูยืนยันการจอง กรณีเป็นผู้โดยสาร

ผู้โดยสารที่เข้าสู่ระบบสามารถค้นหาเส้นทางที่ต้องการเดินทางร่วมได้ เมื่อกดปุ่ม “จองที่นั่ง” ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการจอง (Modal) เพื่อให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลรายละเอียดการจอง เช่น จำนวนที่นั่ง จุดรับ–ส่ง และระบบจะแสดงราคารวมก่อนยืนยันการจอง

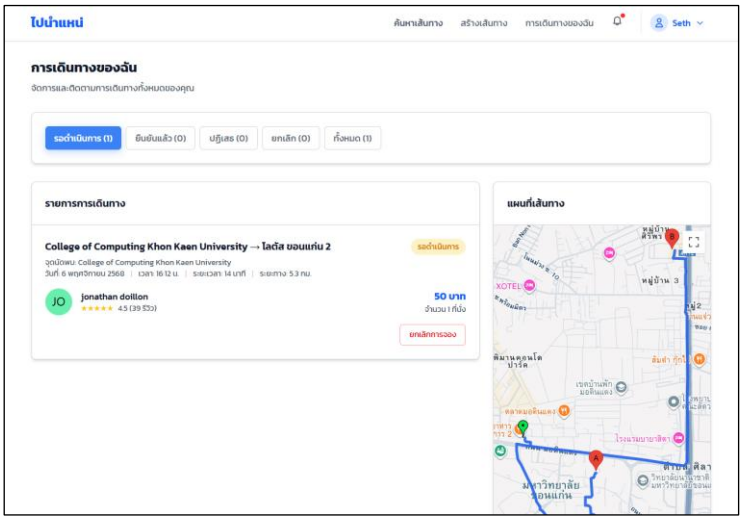


ภาพที่ 12 หน้าต่างยืนยันการจอง

จากภาพที่ 12 ผู้โดยสารสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดการจองได้ เช่น จำนวนที่นั่ง จุดรับ จุดส่ง และยืนยันการจองเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ ทั้งนี้ หากผู้ใช้เป็นเจ้าของเส้นทางนั้นเอง ระบบจะไม่อนุญาตให้ทำการจองเส้นทางดังกล่าว

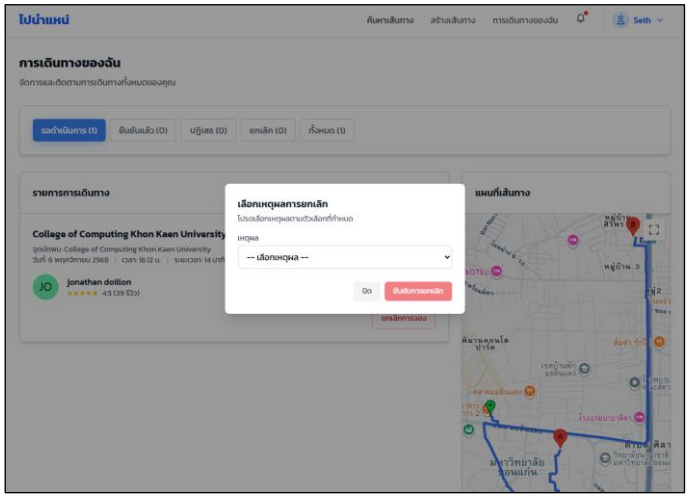
(2) เมนูการเดินทางของฉัน กรณีเข้าสู่ระบบโดยผู้โดยสาร

ผู้โดยสารสามารถดูรายการเดินทางที่ได้จองไว้ทั้งหมดได้ในเมนู “การเดินทางของฉัน” ระบบจะแสดงข้อมูลเส้นทางที่จอง รวมถึงรายละเอียดผู้ขับขี่ วันที่ เวลา ราคา และแผนที่เส้นทาง



ภาพที่ 13 หน้าการเดินทางของฉัน

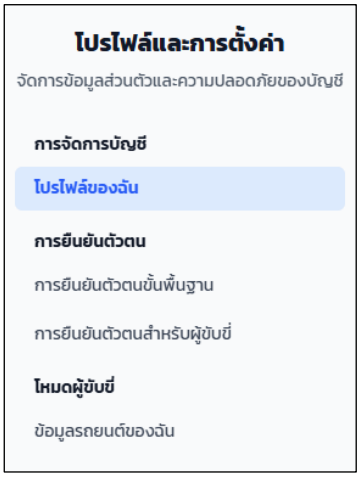
จากภาพที่ 13 ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ เช่น “รอดำเนินการ” หรือ “ยืนยันแล้ว” และสามารถกดยกเลิกการจองได้ในกรณีที่ยังไม่เริ่มเดินทาง ดังภาพที่ 14 โดยเมื่อกดยกเลิก ระบบจะแสดงหน้าต่างให้เลือกเหตุผลการยกเลิกตามที่กำหนดไว้ หากผู้โดยสารมีการกดยกเลิกการจองเกิน 3 ครั้ง ระบบจะกำหนดบทลงโทษไม่ให้ผู้โดยสารสามารถทำการจองเส้นทางใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่ระบบกำหนด



ภาพที่ 14 หน้าต่างเลือกเหตุผลการยกเลิก

(3) เมนูบัญชีของฉัน กรณีเป็นผู้โดยสาร

แถบเมนูโปรไฟล์และการตั้งค่า



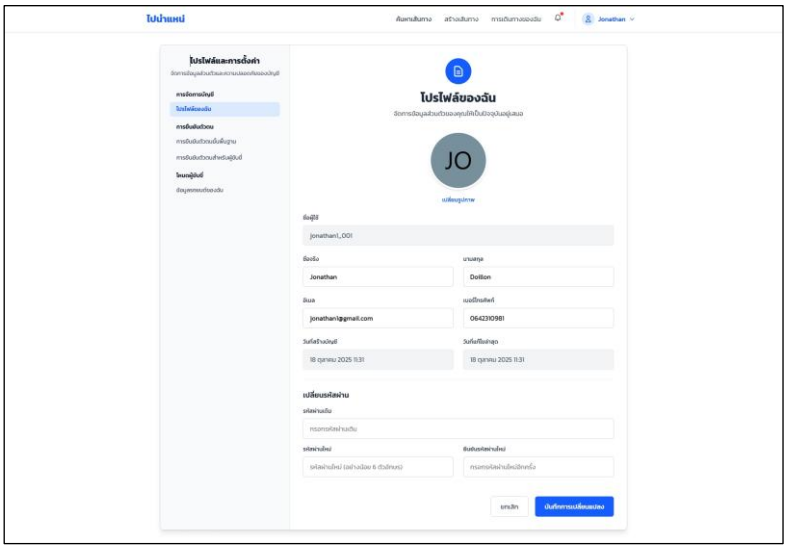
ภาพที่ 15 แถบเมนูจัดการข้อมูลส่วนตัวและความปลอดภัยของบัญชี

จากภาพที่ 15 รายละเอียดแถบข้อมูลผู้โดยสาร

1. โปรไฟล์ของฉัน
2. การยืนยันตัวตนขั้นพื้นฐาน
3. การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ขับขี่
4. ข้อมูลรถยนต์ของฉัน

(4) โปรไฟล์ของฉัน กรณีเป็นผู้โดยสาร

ในแถบ “โปรไฟล์ของฉัน” ผู้ใช้สามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ เช่น รูปภาพโปรไฟล์ ชื่อนามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วย

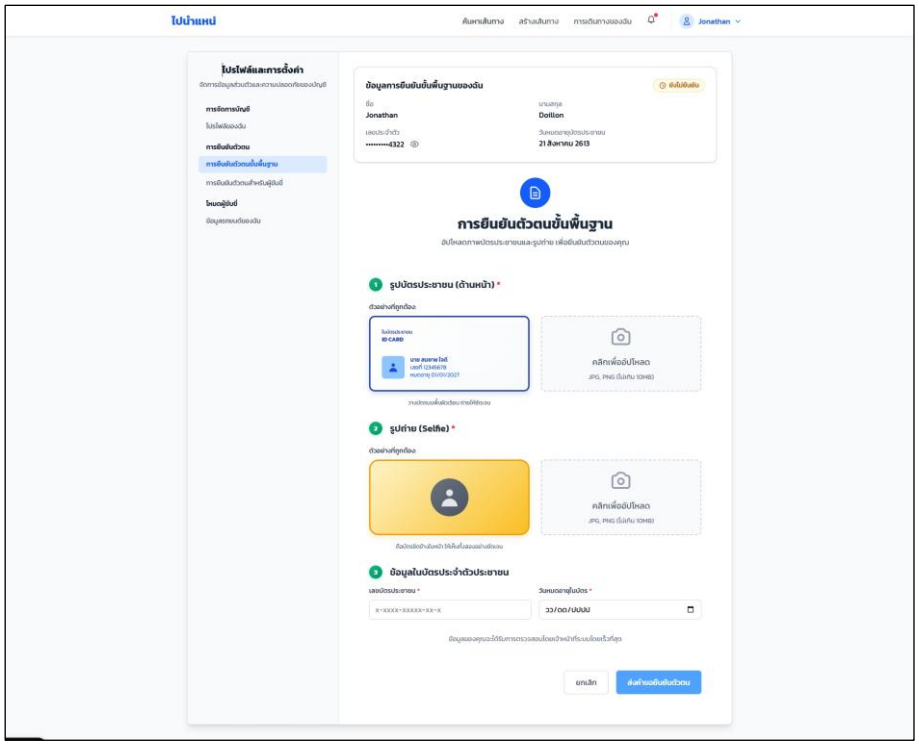


ภาพที่ 16 หน้าจอโปรไฟล์ของฉัน

จากภาพที่ 16 ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันได้อยู่เสมอ ทั้งข้อมูลทั่วไปและรหัสผ่าน เพื่อรักษาความปลอดภัยของบัญชี

(5) การยืนยันตัวตนขั้นพื้นฐาน กรณีเป็นผู้โดยสาร

ในแถบ “การยืนยันตัวตนขั้นพื้นฐาน” จะแสดงข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ที่เคยส่งไว้ หากยังไม่เคยยืนยัน ระบบจะแสดงข้อความ “ยังไม่มีประวัติการยืนยัน” พร้อมฟอร์มสำหรับอัปโหลดเอกสาร ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้า และภาพถ่ายเซลฟีคู่กับบัตร เพื่อส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

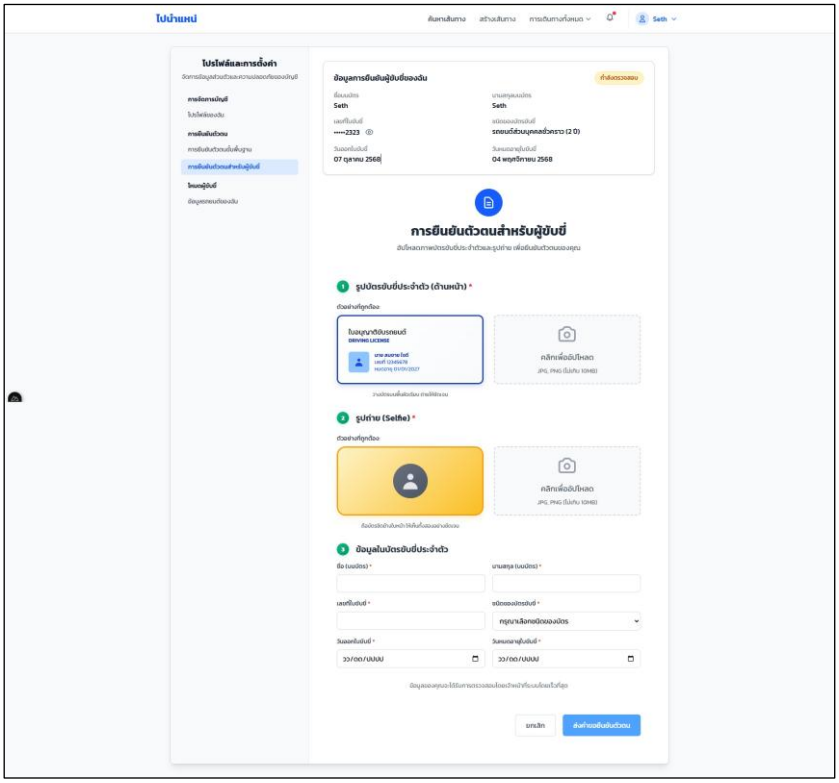


ภาพที่ 17 หน้าการยืนยันตัวตนขั้นพื้นฐาน

จากภาพที่ 17 ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเอกสารเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนพื้นฐานได้ หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น “ยืนยันแล้ว”

(6) การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ขับขี่ กรณีเป็นผู้โดยสาร

ในแถบ “การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ขับขี่” จะแสดงข้อมูลการยืนยันของผู้ขับขี่ที่เคยส่งไว้ หากยังไม่เคยยืนยัน ระบบจะแสดงข้อความ “ยังไม่มีประวัติการยืนยันสำหรับผู้ขับขี่” และแสดงฟอร์มสำหรับอัปโหลดเอกสาร ได้แก่ ภาพถ่ายใบขับขี่ ภาพเซลฟี และข้อมูลบนบัตรขับขี่ เพื่อใช้ตรวจสอบและอนุมัติสิทธิ์การเป็นผู้ขับขี่



ภาพที่ 18 หน้าการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ขับขี่

จากภาพที่ 18 ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเอกสารเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ขับขี่ได้ หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น “ยืนยันแล้ว”

2.1.3 เข้าใช้งานกรณีเข้าสู่ระบบของผู้ขับขี่

แถบเมนูหลัก กรณีเข้าสู่ระบบของผู้ขับขี่



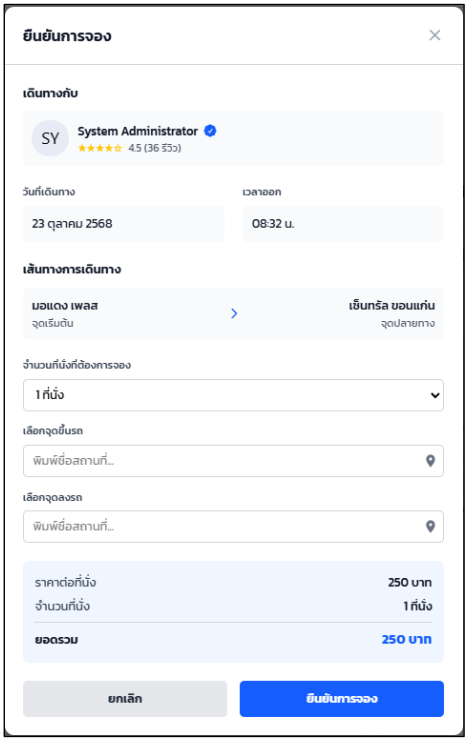
ภาพที่ 19 แถบเมนูผู้ขับขี่

จากภาพที่ 19 รายละเอียดแถบข้อมูลผู้ขับขี่

1. ค้นหาเส้นทาง
2. สร้างเส้นทาง
3. การเดินทางของฉัน
4. คำขอจองเส้นทางของฉัน
5. บัญชีของฉัน

(1) เมนูยืนยันการจอง กรณีเป็นผู้ขับขี่

ผู้ขับขี่ที่เข้าสู่ระบบสามารถค้นหาเส้นทางที่ต้องการเดินทางร่วมได้ เมื่อกดปุ่ม “จองที่นั่ง” ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการจอง (Modal) เพื่อให้ผู้ขับขี่กรอกข้อมูลรายละเอียดการจอง เช่น จำนวนที่นั่ง จุดรับ–ส่ง และระบบจะแสดงราคารวมก่อนยืนยันการจอง

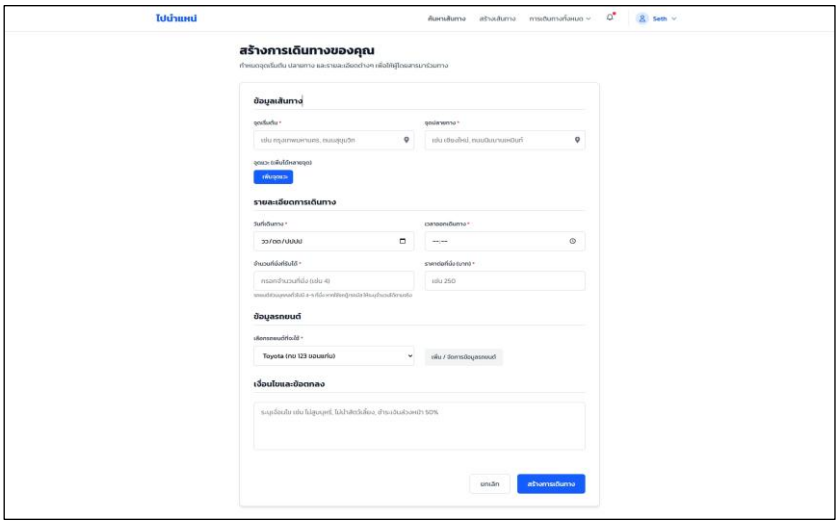


ภาพที่ 20 หน้าต่างยืนยันการจอง

จากภาพที่ 20 ผู้ขับขี่สามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดการจองได้ เช่น จำนวนที่นั่ง จุดรับ จุดส่ง และยืนยันการจองเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ ทั้งนี้ หากผู้ใช้เป็นเจ้าของเส้นทางนั้นเอง ระบบจะไม่อนุญาตให้ทำการจองเส้นทางดังกล่าว

(2) เมนูสร้างเส้นทาง กรณีเข้าสู่ระบบโดยผู้ขับขี่

ผู้ขับขี่สามารถสร้างเส้นทางของตนเองได้ โดยกรอกข้อมูลจุดเริ่มต้นและจุดปลายทาง รวมถึงรายละเอียดการเดินทาง เช่น วันที่ เวลา ราคา และจำนวนที่นั่งว่าง

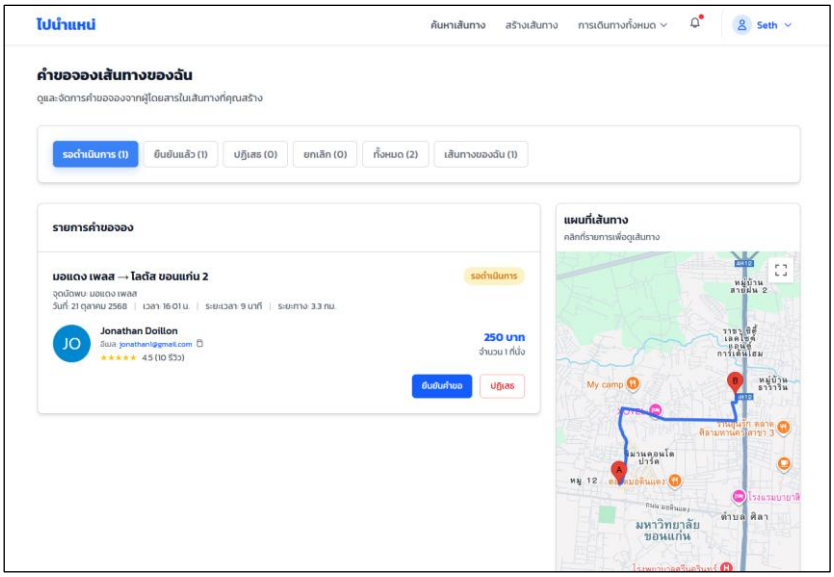


ภาพที่ 21 หน้าสร้างเส้นทางของผู้ขับขี่

จากภาพที่ 21 ผู้ขับขี่สามารถกรอกข้อมูลเส้นทาง รายละเอียดการเดินทาง และข้อมูลรถยนต์ก่อนกดปุ่ม “สร้างการเดินทาง” เพื่อเผยแพร่เส้นทางให้ผู้โดยสารสามารถค้นหาได้ หากผู้ขับขี่ยังไม่เคยผ่านการยืนยันตัวตน ระบบจะนำไปยังหน้าฟอร์มยืนยันตัวตนผู้ขับขี่ก่อน

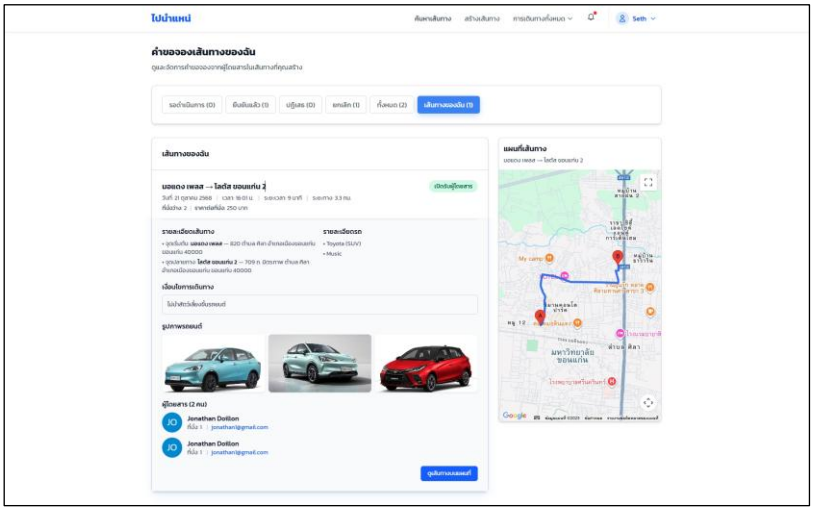
(3) เมนูคำขอจองเส้นทางของฉัน กรณีเข้าสู่ระบบโดยผู้ขับขี่

ผู้ขับขี่สามารถดูคำขอจองเส้นทางที่มีผู้โดยสารส่งเข้ามาในเมนู “คำขอจองเส้นทางของฉัน” โดยระบบจะแสดงข้อมูลเส้นทางที่ผู้ขับขี่สร้างไว้ พร้อมรายชื่อผู้โดยสารที่ทำการจอง สามารถกดยืนยันหรือปฏิเสธคำขอได้



ภาพที่ 22 หน้าคำขอจองเส้นทางของฉัน

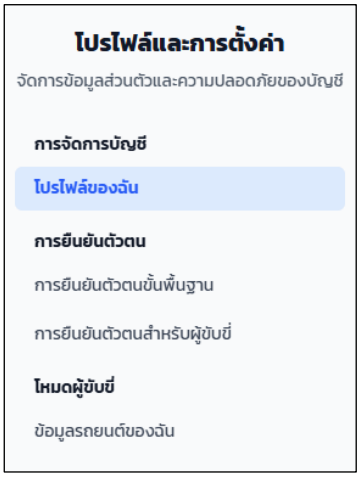
จากภาพที่ 22 ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบรายละเอียดของผู้โดยสารและเส้นทาง พร้อมจัดการสถานะคำขอ เช่น “ยืนยันคำขอ” หรือ “ปฏิเสธ” ได้ทันที และผู้ขับขี่สามารถใช้ตัวกรอง “เส้นทางของฉัน” ดังภาพที่ 23 เพื่อดูภาพรวมของทุกเส้นทางที่สร้างไว้ในระบบ พร้อมตรวจสอบสถานะปัจจุบัน เช่น เส้นทางที่เต็มแล้ว



ภาพที่ 23 หน้าคำขอจองเส้นทางของฉัน กรอง “เส้นทางของฉัน”

(4) เมนูบัญชีของฉัน กรณีเป็นผู้ขับขี่

แถบเมนูโปรไฟล์และการตั้งค่า



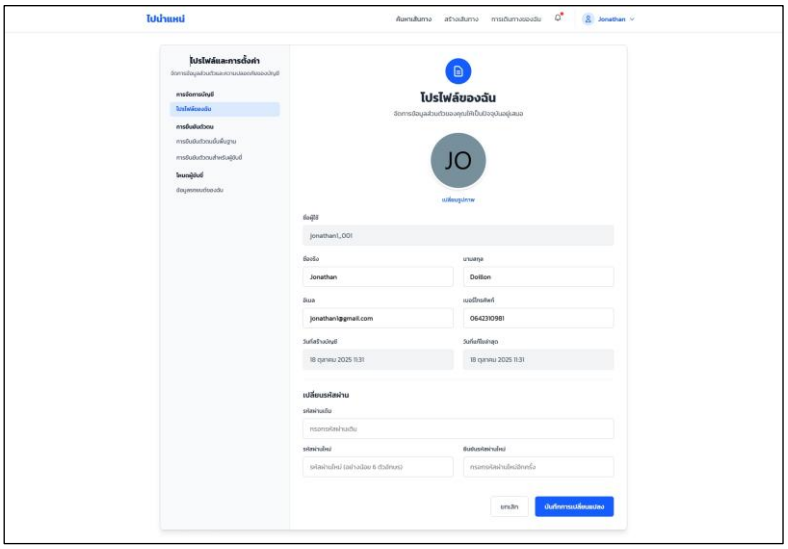
ภาพที่ 24 แถบเมนูจัดการข้อมูลส่วนตัวและความปลอดภัยของบัญชี

จากภาพที่ 24 รายละเอียดแถบข้อมูลผู้ขับขี่

1. โปรไฟล์ของฉัน
2. การยืนยันตัวตนขั้นพื้นฐาน
3. การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ขับขี่
4. ข้อมูลรถยนต์ของฉัน

(5) โปรไฟล์ของฉัน กรณีเป็นผู้ขับขี่

ในแถบ “โปรไฟล์ของฉัน” ผู้ใช้สามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ เช่น รูปภาพโปรไฟล์ ชื่อนามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วย

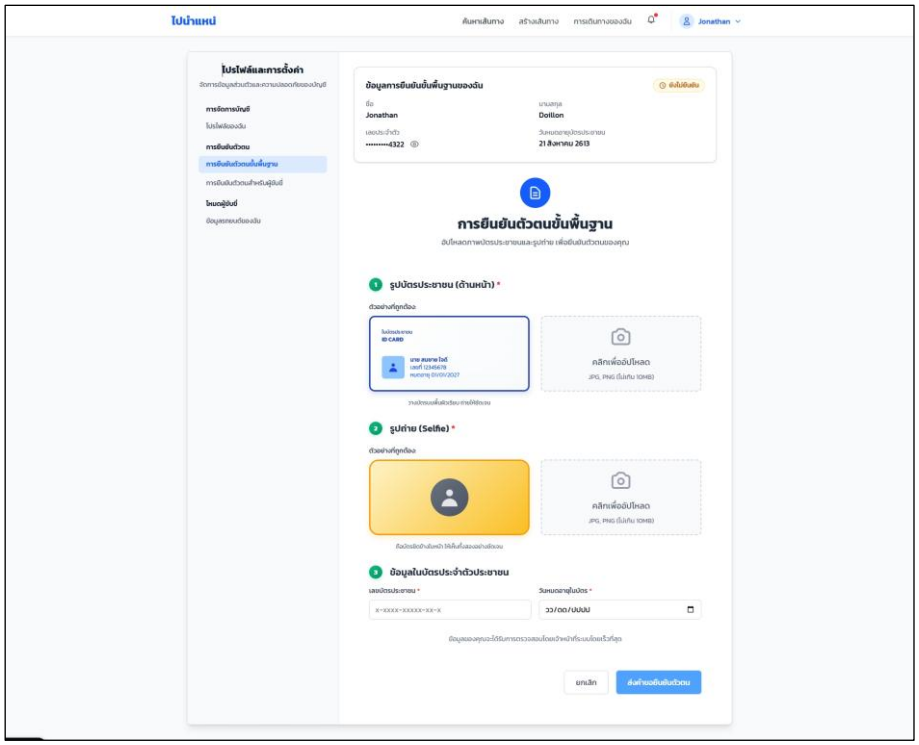


ภาพที่ 25 หน้าจอโปรไฟล์ของฉัน

จากภาพที่ 25 ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันได้อยู่เสมอ ทั้งข้อมูลทั่วไปและรหัสผ่าน เพื่อรักษาความปลอดภัยของบัญชี

(6) การยืนยันตัวตนขั้นพื้นฐาน กรณีเป็นผู้ขับขี่

ในแถบ “การยืนยันตัวตนขั้นพื้นฐาน” จะแสดงข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ที่เคยส่งไว้ หากยังไม่เคยยืนยัน ระบบจะแสดงข้อความ “ยังไม่มีประวัติการยืนยัน” พร้อมฟอร์มสำหรับอัปโหลดเอกสาร ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้า และภาพถ่ายเซลฟีคู่กับบัตร เพื่อส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

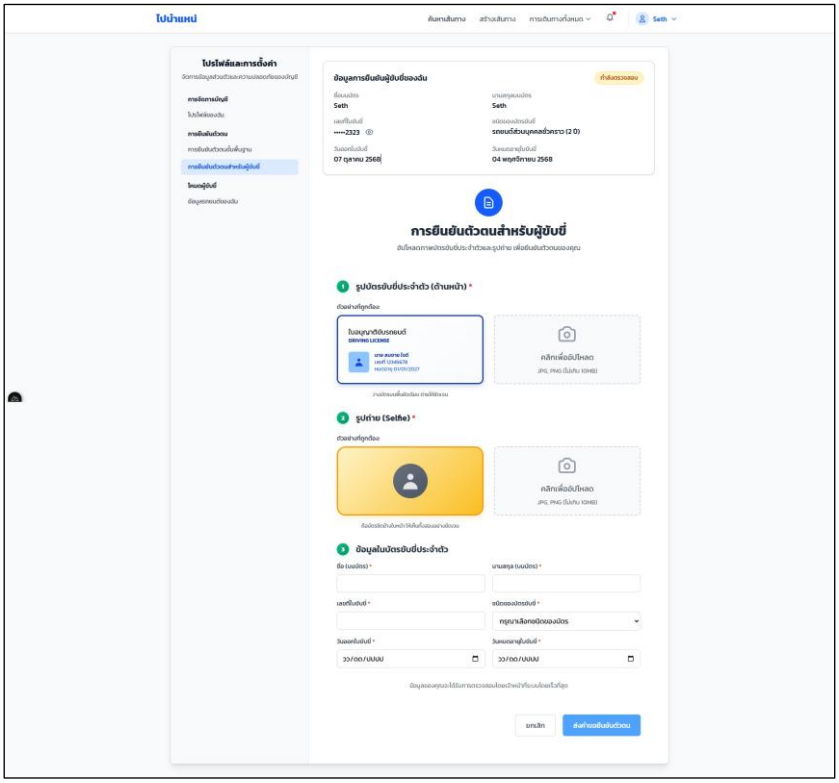


ภาพที่ 26 หน้าการยืนยันตัวตนขั้นพื้นฐาน

จากภาพที่ 26 ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเอกสารเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนพื้นฐานได้ หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น “ยืนยันแล้ว”

(7) การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ขับขี่ กรณีเป็นผู้ขับขี่

ในแถบ “การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ขับขี่” จะแสดงข้อมูลการยืนยันของผู้ขับขี่ที่เคยส่งไว้ หากยังไม่เคยยืนยัน ระบบจะแสดงข้อความ “ยังไม่มีประวัติการยืนยันสำหรับผู้ขับขี่” และแสดงฟอร์มสำหรับอัปโหลดเอกสาร ได้แก่ ภาพถ่ายใบขับขี่ ภาพเซลฟี และข้อมูลบนบัตรขับขี่ เพื่อใช้ตรวจสอบและอนุมัติสิทธิ์การเป็นผู้ขับขี่

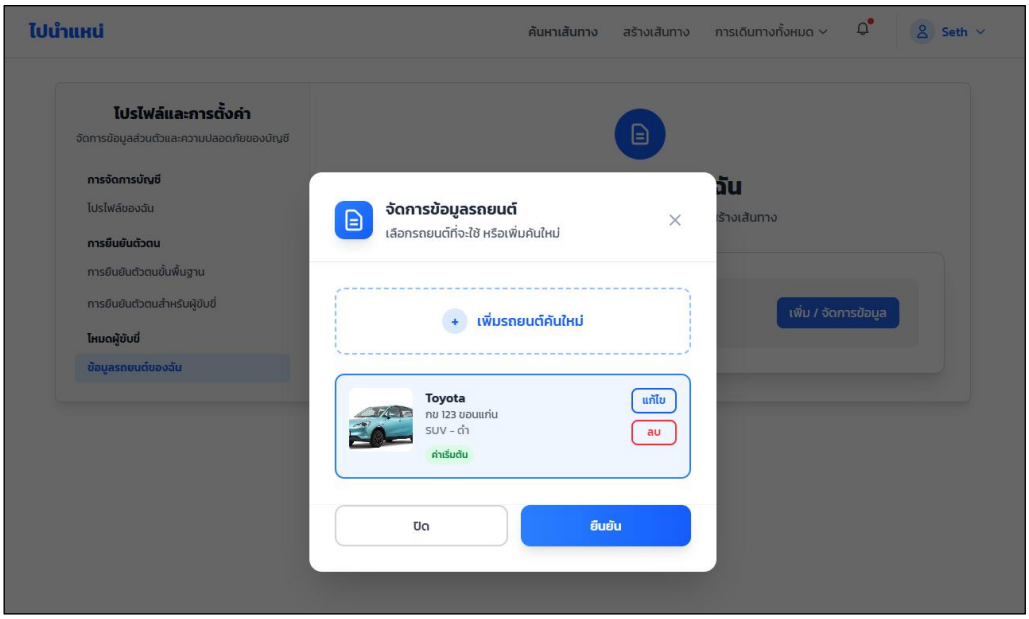


ภาพที่ 27 หน้าการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ขับขี่

จากภาพที่ 27 ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเอกสารเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ขับขี่ได้ หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น “ยืนยันแล้ว”

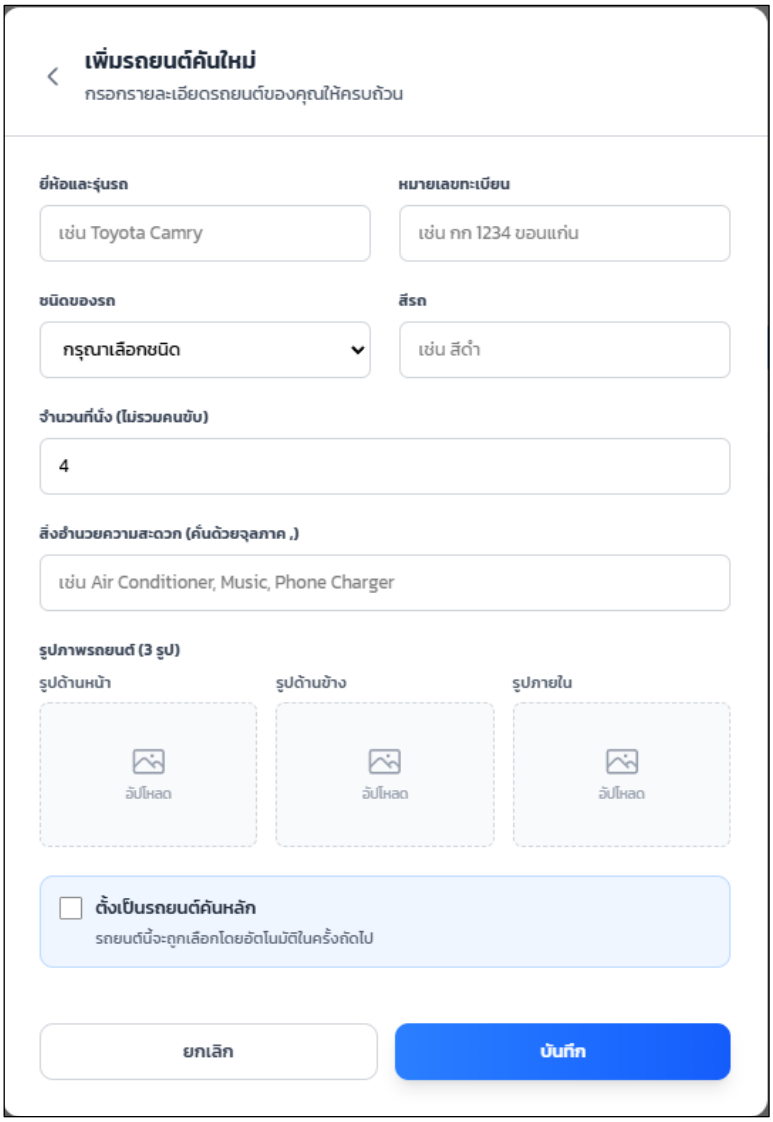
(8) ข้อมูลรถยนต์ของฉัน กรณีเป็นผู้ขับขี่

ในแถบ “ข้อมูลรถยนต์ของฉัน” ผู้ขับขี่สามารถดูข้อมูลรถยนต์ที่มีอยู่ แก้ไข หรือลบออกได้ รวมถึงสามารถเพิ่มรถคันใหม่ได้โดยกดปุ่ม “เพิ่ม / จัดการข้อมูล”



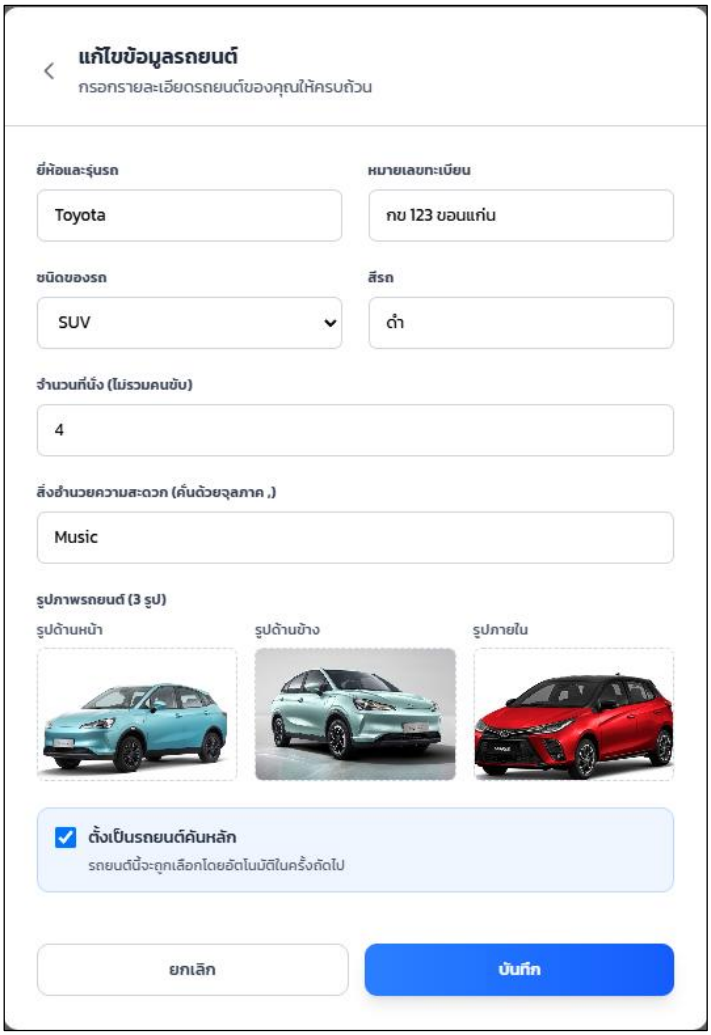
ภาพที่ 28 หน้าการจัดการข้อมูลรถยนต์

จากภาพที่ 28 ระบบจะแสดงรายการรถยนต์ที่ผู้ขับขี่มีอยู่ หากต้องการเพิ่มรถยนต์ใหม่ ให้กดปุ่ม “เพิ่มรถยนต์คันใหม่” ระบบจะแสดงฟอร์ม ดังภาพที่ 29 สำหรับกรอกรายละเอียดรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขทะเบียน สี จำนวนที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และรูปภาพรถยนต์



ภาพที่ 29 หน้าการเพิ่มข้อมูลรถยนต์ใหม่

จากภาพที่ 29 ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลและอัปโหลดรูปภาพรถยนต์ทั้ง 3 มุม (ด้านหน้า ด้านข้าง ภายใน) พร้อมเลือกตั้งให้เป็น “รถยนต์คันหลัก” ได้

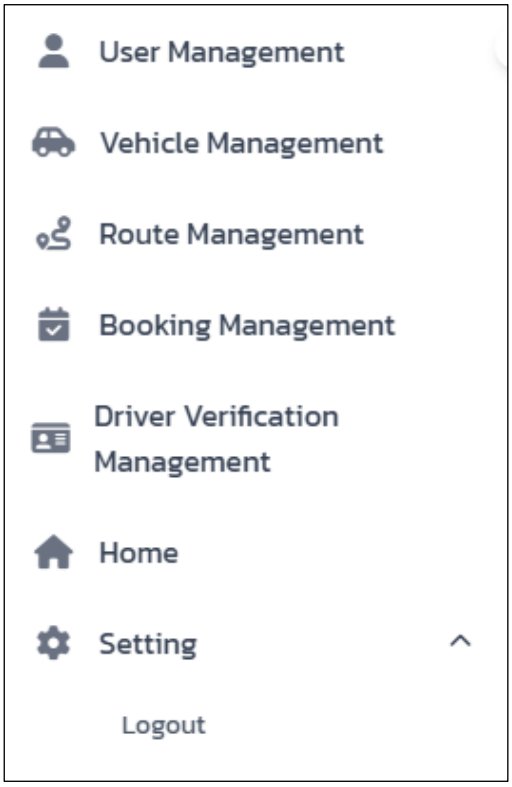


ภาพที่ 30 หน้าการแก้ไขข้อมูลรถยนต์

จากภาพที่ 30 หากผู้ขับขี่ต้องการแก้ไขข้อมูลรถยนต์ สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้ เช่น สีรถ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือเปลี่ยนรูปภาพใหม่ แล้วกด “บันทึก” เพื่ออัปเดตข้อมูลในระบบ

2.1.4 เข้าใช้งานกรณีเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ

แถบเมนูหลัก กรณีเข้าสู่ระบบของผู้โดยสารและผู้ขับขี่



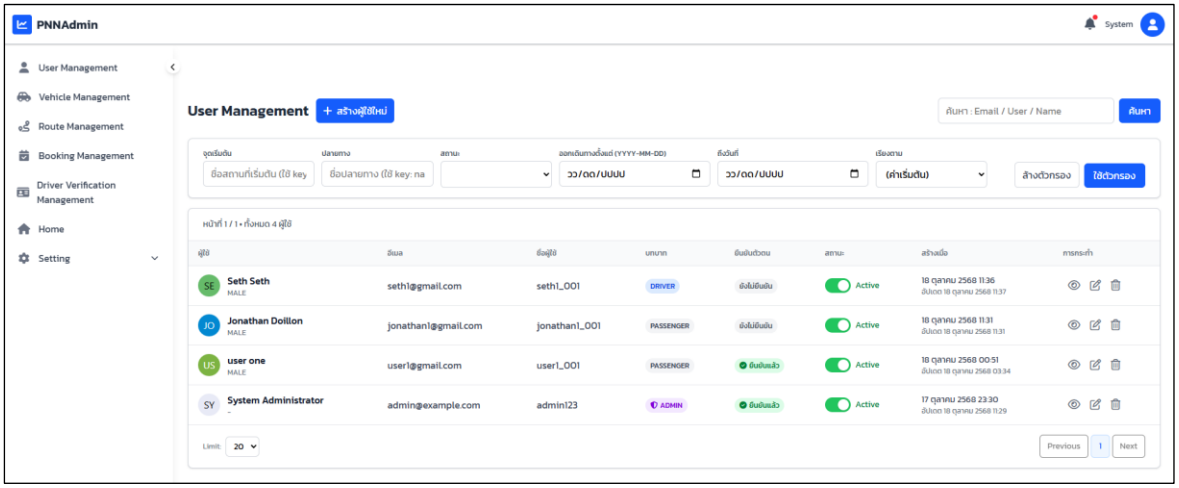
ภาพที่ 31 แสดงแถบเมนูผู้ดูแลระบบทั้งหมด

จากภาพที่ 31 รายละเอียดแถบผู้ดูแลระบบ

1. User Management จัดการผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ
2. Vehicle Management จัดการข้อมูลรถยนต์ของผู้ขับขี่
3. Route Management จัดการเส้นทางการเดินทาง
4. Booking Management จัดการคำขอจองที่เกิดขึ้นในระบบ
5. Driver Verification Management ตรวจสอบและอนุมัติการยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่

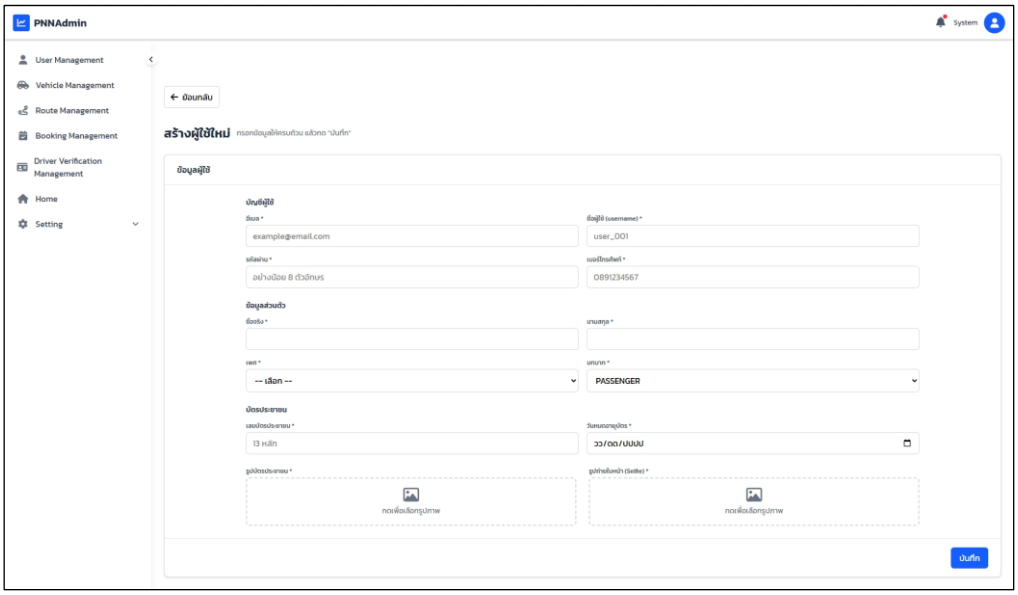
(1) เมนูการจัดการผู้ใช้ กรณีเป็นผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายชื่อผู้ใช้ทั้งหมดในระบบได้ โดยแต่ละแถวแสดงข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อผู้ใช้ อีเมล บทบาท (Role) สถานะการยืนยันตัวตน และสถานะการใช้งาน (Active) รวมถึงมีปุ่มสำหรับเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลของผู้ใช้ในระบบได้โดยตรง



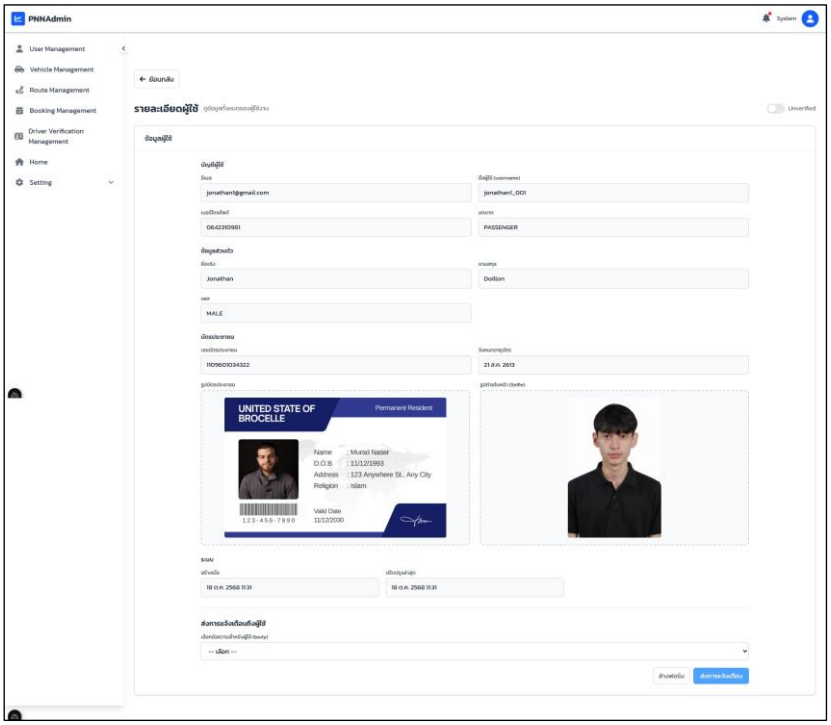
ภาพที่ 32 หน้าการจัดการผู้ใช้

จากภาพที่ 32 เมื่อกดปุ่ม “สร้างผู้ใช้ใหม่”จะเป็นหน้าสำหรับสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ ดังภาพที่ 33 ผู้ดูแลระบบสามารถกรอกข้อมูลได้ทั้งส่วนบัญชี (อีเมล รหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ เบอร์โทรศัพท์) และข้อมูลส่วนตัว (ชื่อจริง – นามสกุล เพศ เลขบัตรประชาชน วันหมดอายุบัตร และอัปโหลดรูปบัตรประชาชน/เซลฟี่) โดยสามารถกำหนดบทบาท (Role) ได้เป็น Passenger, Driver หรือ Admin



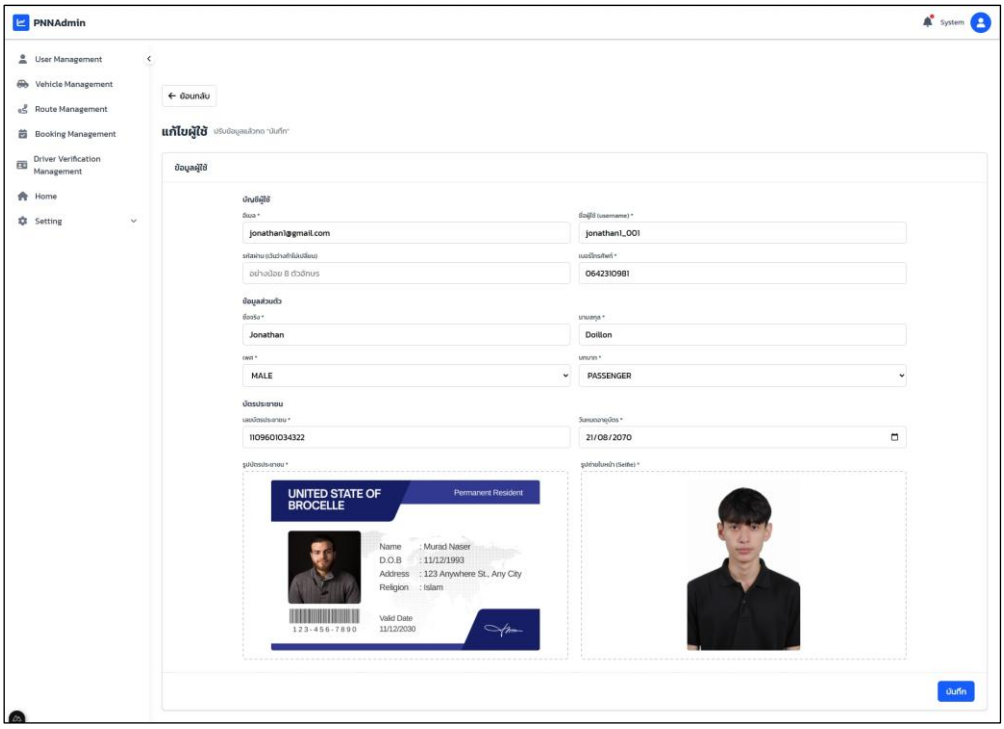
ภาพที่ 33 หน้าสร้างผู้ใช้ใหม่

จากภาพที่ 33 เมื่อกดปุ่ม “รายละเอียด”จะเป็นเป็นหน้าสำหรับดูรายละเอียดของผู้ใช้ที่เลือกไว้ ดังภาพที่ 34 ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ รวมถึงสามารถตั้งค่าสถานะการยืนยันตัวตนได้จากหน้านี้ได้โดยตรง หลังจากผู้ดูแลตรวจสอบเอกสาร และหากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย ผู้ดูแลสามารส่งการแจ้งเตือนถึงผู้ใช้



ภาพที่ 34 หน้ารายละเอียดผู้ใช้

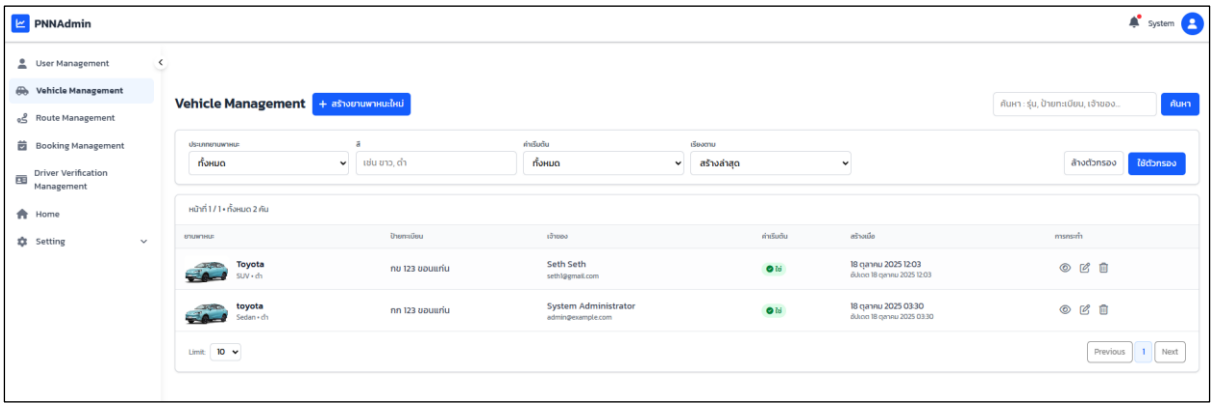
จากภาพที่ 34 เมื่อกดปุ่ม “แก้ไข”จะเป็นเป็นหน้าสำหรับแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ที่เลือกมา ดังภาพที่ 35 โดยฟอร์มจะแสดงข้อมูลเดิมทั้งหมด ผู้ดูแลสามารถแก้ไขข้อมูลบางส่วน เช่น เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ–นามสกุล บทบาท หรือวันหมดอายุบัตร แล้วกด “บันทึก” เพื่ออัปเดตข้อมูลในระบบ



ภาพที่ 35 หน้าแก้ไขข้อมูลผู้ใช้

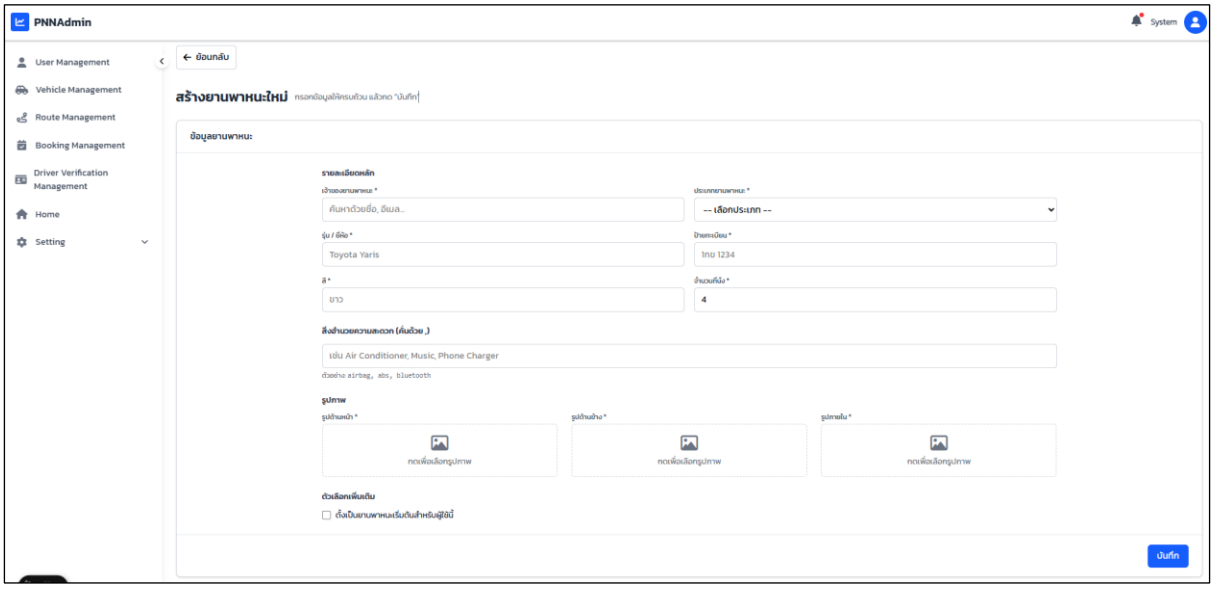
(2) เมนูการจัดการรถยนต์ กรณีเป็นผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการรถยนต์ทั้งหมดที่ถูกเพิ่มเข้าระบบได้ โดยแต่ละแถวแสดงข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อยี่ห้อ รุ่น สี หมายเลขทะเบียน เจ้าของรถ และสถานะ “ค่าเริ่มต้น” ของรถยนต์ ผู้ดูแลสามารถค้นหา กรองข้อมูล และจัดเรียงลำดับยานรถยนต์ได้ตามต้องการ รวมถึงมีปุ่มสำหรับเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลรถยนต์ของผู้ใช้ในระบบได้โดยตรง



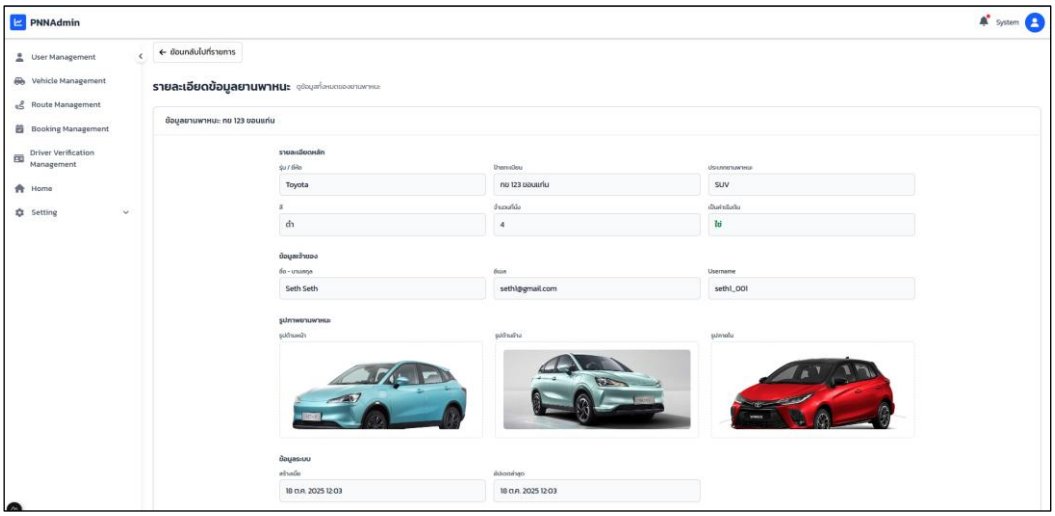
ภาพที่ 36 หน้าการจัดการรถยนต์

จากภาพที่ 36 เมื่อกดปุ่ม “สร้างยานพาหนะใหม่” จะเป็นหน้าสำหรับกรอกแบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลรถยนต์ของผู้ใช้ ดังภาพที่ 37



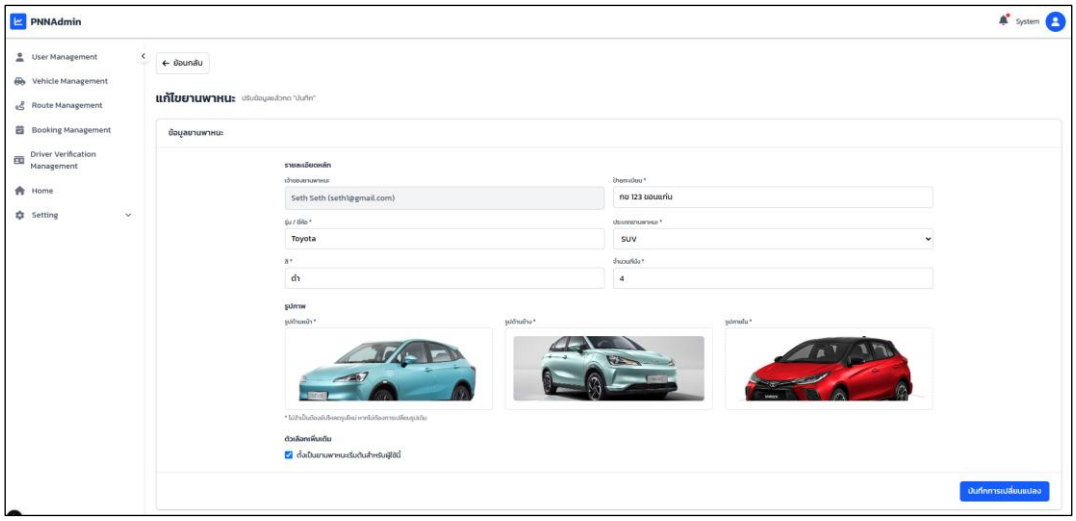
ภาพที่ 37 หน้าสร้างรถยนต์ใหม่

จากภาพที่ 37 เมื่อเลือกปุ่ม “ดูรายละเอียด” จะเข้าสู่หน้ารายละเอียดของรถยนต์ที่เลือกไว้ ดังภาพที่ 38 โดยจะแสดงข้อมูลทั้งหมด เช่น ยี่ห้อ รุ่น สี ประเภท หมายเลขทะเบียน จำนวนที่นั่ง ชื่อและอีเมลเจ้าของรถ รวมถึงรูปภาพของรถแต่ละมุม (ด้านหน้า ด้านข้าง ภายใน) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้หรือแก้ไขเพิ่มเติม



ภาพที่ 38 หน้ารายละเอียดข้อมูลยานพาหนะ

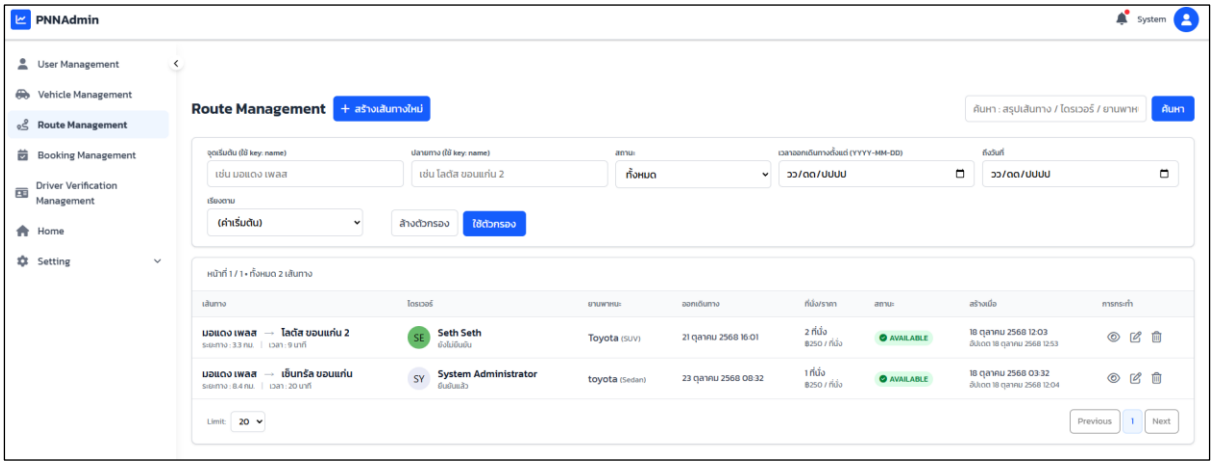
จากภาพที่ 38 เมื่อกดปุ่ม “แก้ไข” จะเป็นหน้าสำหรับแก้ไขข้อมูลของยานพาหนะที่เลือกไว้ ดังภาพที่ 39 ฟอร์มจะแสดงข้อมูลเดิมทั้งหมด ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแก้รายละเอียด เช่น สี จำนวนที่นั่ง รูปภาพ หรือการตั้งค่าให้เป็นรถเริ่มต้นของผู้ใช้ จากนั้นกด “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” เพื่ออัปเดตข้อมูลในระบบ



ภาพที่ 39 หน้าแก้ไขข้อมูลรถยนต์

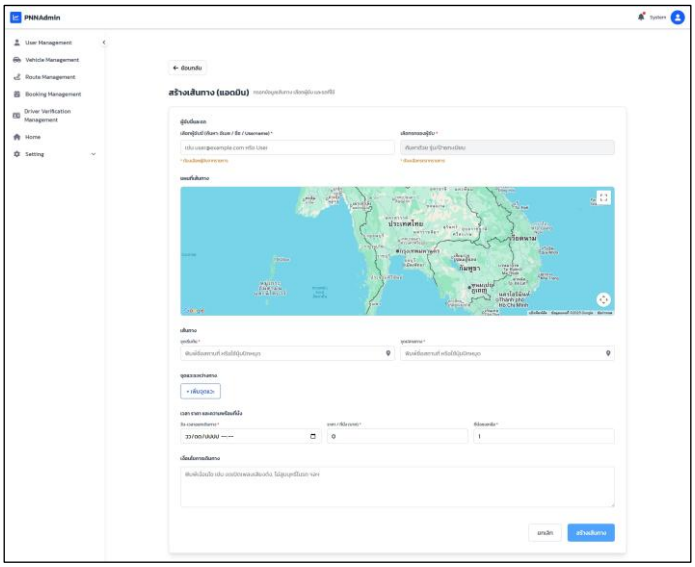
(3) เมนูการจัดการเส้นทาง กรณีเป็นผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายการเส้นทางทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบได้ โดยแต่ละแถวของข้อมูลจะแสดงรายละเอียดพื้นฐาน เช่น จุดเริ่มต้นและปลายทางของเส้นทาง ชื่อผู้ขับขี่ ยานพาหนะที่ใช้ วันที่และเวลาที่ออกเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาต่อที่นั่ง และสถานะของเส้นทาง ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาเส้นทางที่ต้องการได้จากช่องค้นหาด้านบน หรือกรองข้อมูลตามช่วงวันที่ สถานะ หรือคำค้นหาที่ระบุได้ รวมถึงมีปุ่มสำหรับเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลเส้นทางของผู้ใช้ในระบบได้โดยตรง



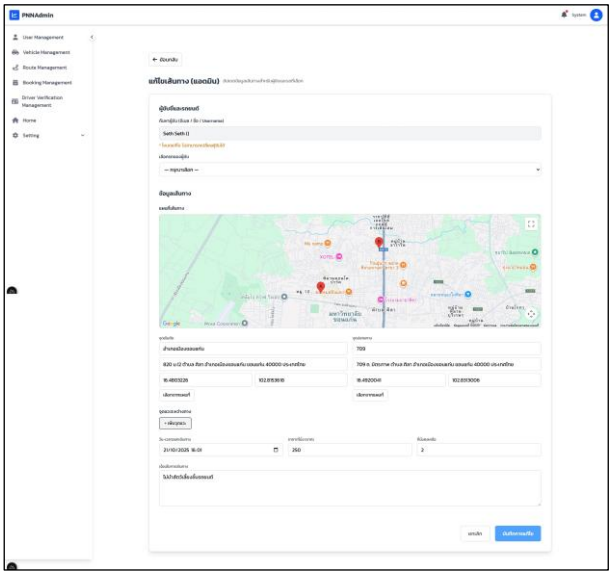
ภาพที่ 40 หน้าการจัดการเส้นทาง

จากภาพที่ 40 เมื่อเลือกปุ่ม “สร้างเส้นทางใหม่” จะเข้าสู่หน้าสำหรับสร้างเส้นทางให้กับผู้ขับขี่ ดังภาพที่ 41 โดยผู้ดูแลระบบสามารถเลือกผู้ขับขี่และรถยนต์ที่ต้องการสร้างเส้นทางให้ได้ รวมถึงสามารถกำหนดจุดเริ่มต้นและปลายทางของเส้นทางผ่านแผนที่ของ Google Maps ซึ่งสามารถระบุจุดแวะระหว่างทางเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถระบุวันที่ออกเดินทาง เวลาที่ต้องการเดินทาง ราคาต่อที่นั่ง จำนวนที่นั่ง และเงื่อนไขการเดินทาง จากนั้นกดปุ่ม “สร้างเส้นทาง” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ



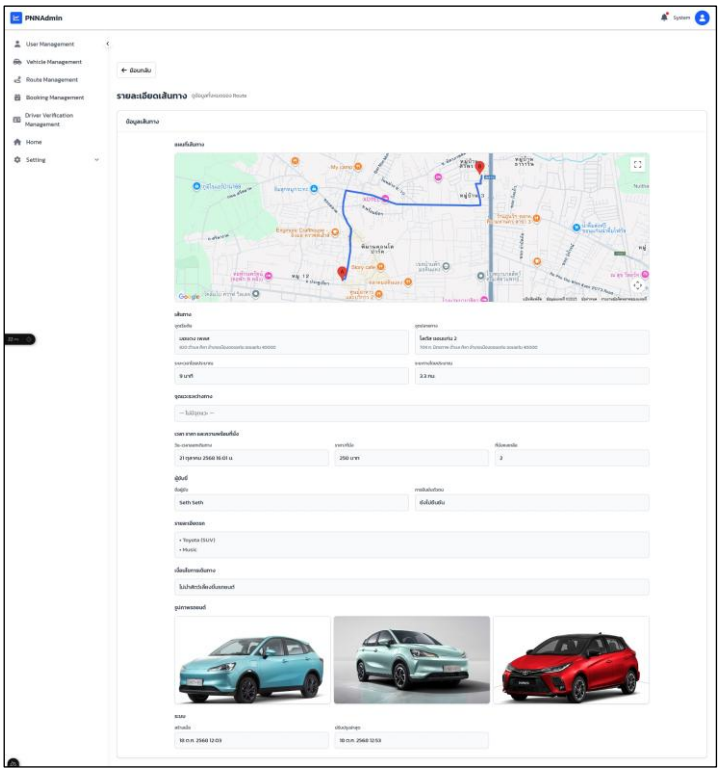
ภาพที่ 41 หน้าสร้างเส้นทางใหม่

จากภาพที่ 41 เมื่อเลือกปุ่ม “แก้ไข” จะเข้าสู่หน้าสำหรับปรับแก้ข้อมูลเส้นทางที่มีอยู่ในระบบ ดังภาพที่ 42 โดยจะแสดงข้อมูลเดิมของเส้นทางที่เลือกไว้ เช่น ชื่อสถานที่ พิกัดของต้นทางและปลายทาง วันที่ออกเดินทาง ราคา และจำนวนที่นั่ง ผู้ดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามต้องการ และกดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” เพื่ออัปเดตข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน



ภาพที่ 42 หน้าแก้ไขเส้นทาง

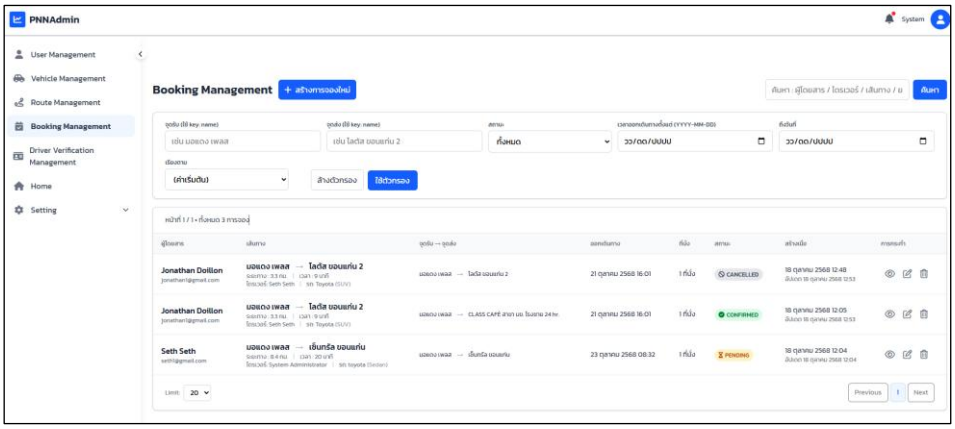
จากภาพที่ 42 เมื่อเลือกปุ่ม “ดูรายละเอียด” จะเข้าสู่หน้ารายละเอียดของเส้นทางที่เลือกไว้ ดังภาพที่ 43 โดยหน้าดังกล่าวจะแสดงแผนที่เส้นทางจริงพร้อมจุดเริ่มต้นและปลายทาง ข้อมูลระยะทาง เวลาโดยประมาณ ราคา จำนวนที่นั่ง และข้อมูลผู้ขับขี่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายละเอียดของรถยนต์และรูปภาพประกอบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของเส้นทางได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องก่อนดำเนินการอื่นต่อไป



ภาพที่ 43 หน้ารายละเอียดเส้นทาง

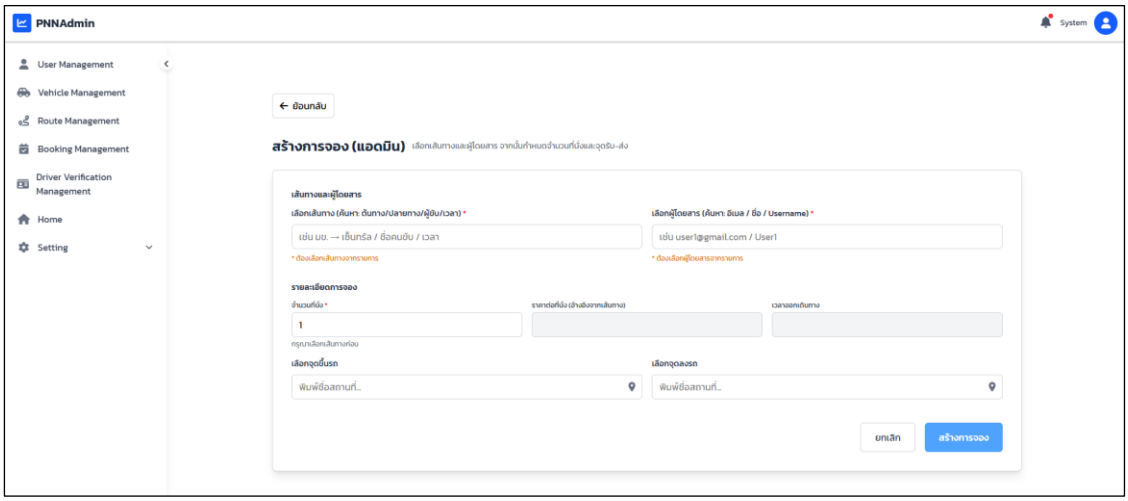
(4) เมนูการจัดการการจอง กรณีเป็นผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายการการจองทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบได้ โดยแต่ละรายการจะแสดงข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อผู้โดยสาร เส้นทางที่ทำการจอง จุดรับ–จุดส่ง วันที่และเวลาที่ออกเดินทาง จำนวนที่นั่ง และสถานะของการจอง เช่น “PENDING”, “CONFIRMED” หรือ “CANCELLED” ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาการจองที่ต้องการได้จากช่องค้นหาด้านบน หรือกรองข้อมูลตามช่วงวันที่ สถานะ หรือคำค้นหาเฉพาะ รวมถึงมีปุ่มสำหรับเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลการจองของผู้ใช้ในระบบได้โดยตรง



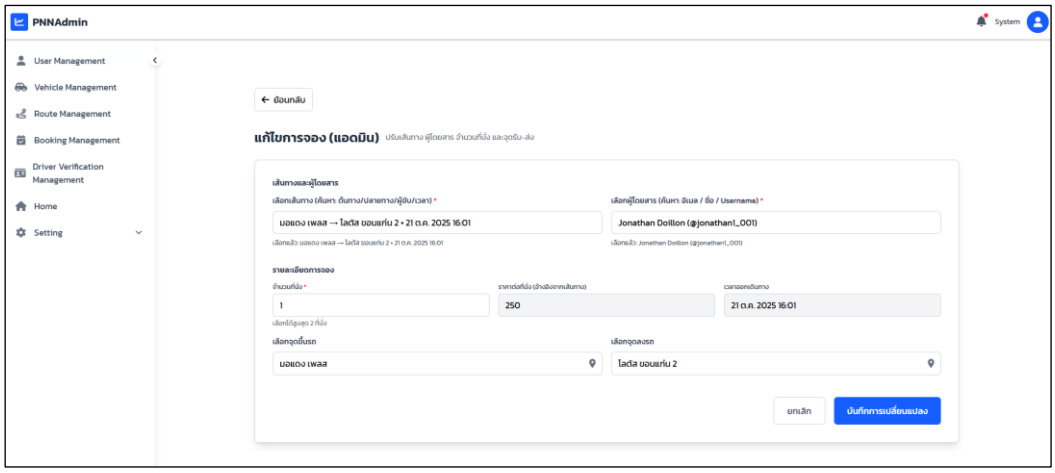
ภาพที่ 44 หน้าการจัดการการจอง

จากภาพที่ 44 เมื่อเลือกปุ่ม “สร้างการจองใหม่” จะเข้าสู่หน้าสำหรับสร้างการจองให้กับผู้ใช้ในระบบ ดังภาพที่ 45 โดยผู้ดูแลระบบสามารถเลือกเส้นทางและผู้โดยสารจากรายชื่อที่มีอยู่ในระบบ รวมถึงกำหนดจำนวนที่นั่ง จุดขึ้นรถ และจุดลงรถ เพื่อให้ตรงตามข้อมูลของเส้นทางที่เลือก เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วสามารถกดปุ่ม “สร้างการจอง” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ



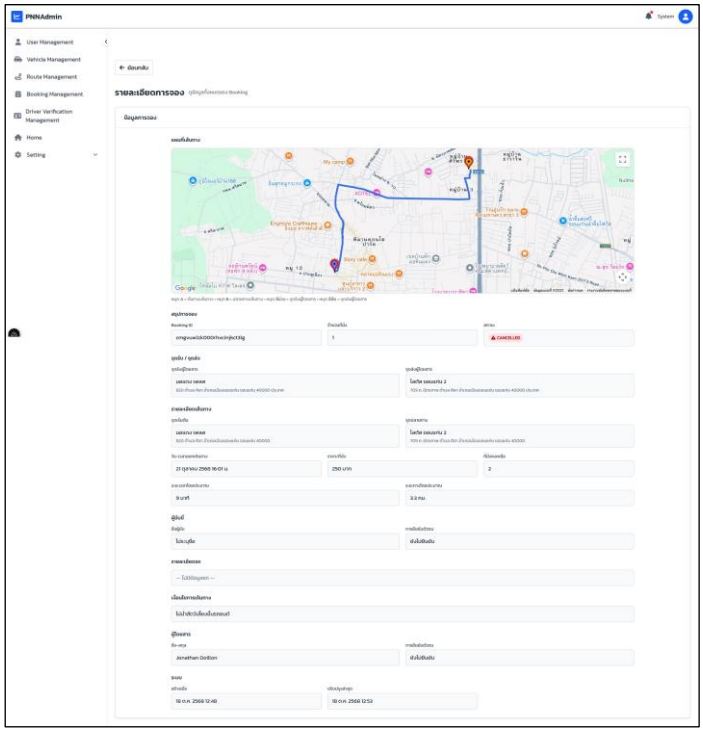
ภาพที่ 45 หน้าสร้างการจองใหม่

จากภาพที่ 45 เมื่อเลือกปุ่ม “แก้ไข” จะเข้าสู่หน้าสำหรับปรับแก้ข้อมูลของการจองที่เลือกไว้ ดังภาพที่ 46 โดยในหน้าดังกล่าวจะแสดงข้อมูลเดิมของการจอง เช่น เส้นทางที่เลือก ผู้โดยสารที่ทำการจอง จำนวนที่นั่ง จุดรับ และจุดส่ง ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขรายละเอียดที่ต้องการ และกดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” เพื่ออัปเดตข้อมูลการจองในระบบให้เป็นปัจจุบัน



ภาพที่ 46 หน้าแก้ไขการจอง

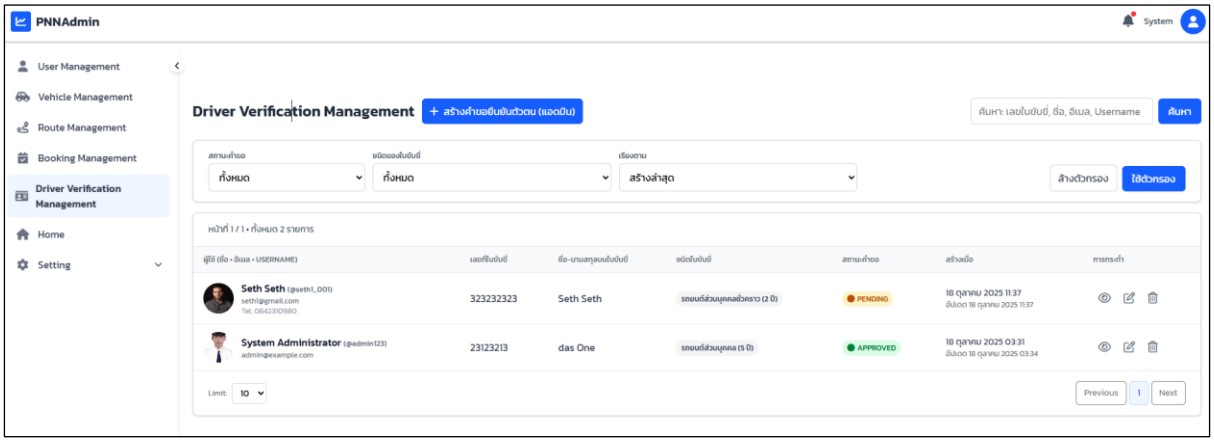
จากภาพที่ 46 เมื่อเลือกปุ่ม “ดูรายละเอียด” จะเข้าสู่หน้ารายละเอียดของการจอง ดังภาพที่ 47 โดยหน้าดังกล่าวจะแสดงข้อมูลของผู้โดยสารและเส้นทางที่ทำการจองอย่างครบถ้วน เช่น ชื่อ–อีเมลของผู้โดยสาร จุดรับ จุดส่ง วันที่ออกเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะการจอง รวมถึงรายละเอียดของผู้ขับขี่และรถยนต์ที่ให้บริการ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ก่อนดำเนินการต่อ



ภาพที่ 47 หน้ารายละเอียดการจอง

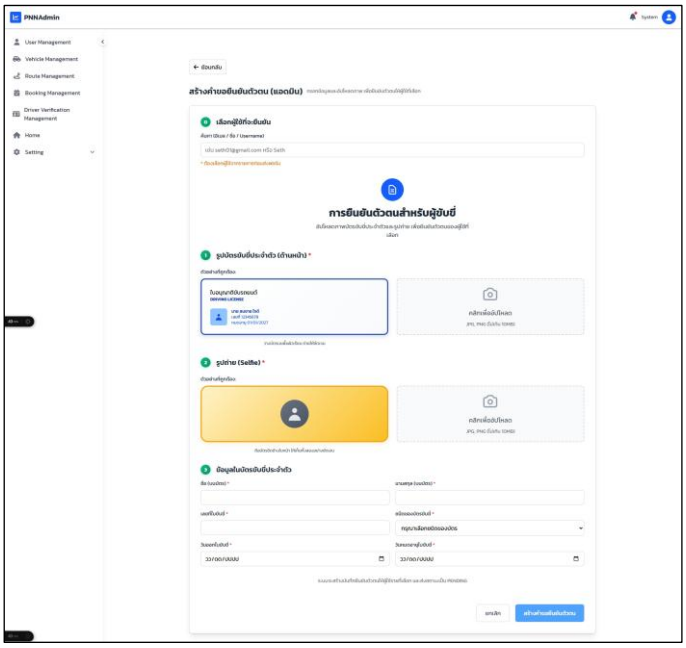
(5) เมนูการจัดการการยืนยันตัวตนผู้ขับขี่ กรณีเป็นผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายการการยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบได้ โดยแต่ละรายการจะแสดงข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ–นามสกุลของผู้ใช้ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขใบขับขี่ ชื่อ–นามสกุลบนใบขับขี่ ชนิดของใบขับขี่ และสถานะของคำขอ ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้จากช่องค้นหาด้านบน หรือกรองตามสถานะและชนิดของใบขับขี่ได้ รวมถึงสามารถสร้าง แก้ไข หรือลบข้อมูลคำขอยืนยันตัวตนของผู้ใช้ในระบบได้โดยตรง



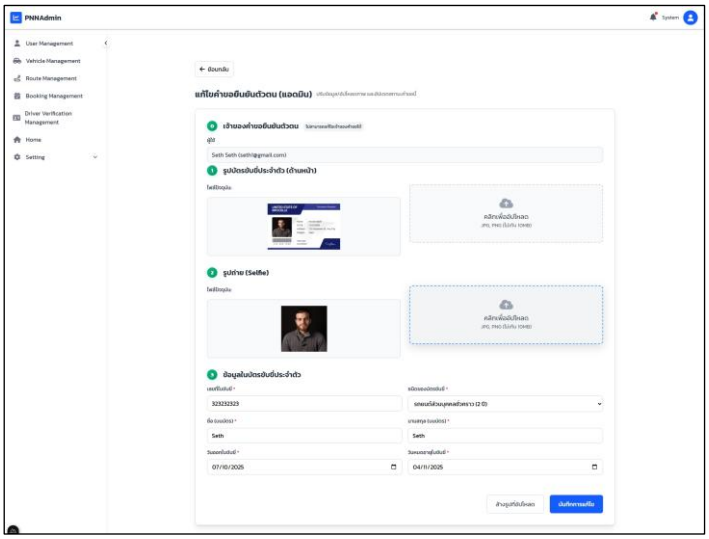
ภาพที่ 48 หน้าการจัดการการยืนยันตัวตนผู้ขับขี่

จากภาพที่ 48 เมื่อเลือกปุ่ม “สร้างคำขอยืนยันตัวตน (แอดมิน)” จะเข้าสู่หน้าสำหรับสร้างคำขอยืนยันตัวตนผู้ขับขี่ ดังภาพที่ 49 โดยผู้ดูแลระบบสามารถเลือกผู้ใช้ที่ต้องการยืนยันตัวตนจากรายชื่อในระบบได้ และต้องอัปโหลดเอกสารหลักฐาน ได้แก่ รูปบัตรขับขี่ประจำตัว (ด้านหน้า) และรูปถ่ายเซลฟี่ของผู้ใช้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เลขที่ใบขับขี่ ชื่อ–นามสกุลบนบัตร ประเภทใบขับขี่ วันออกบัตร และวันหมดอายุบัตร เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วสามารถกดปุ่ม “สร้างคำขอยืนยันตัวตน” เพื่อบันทึกคำขอลงในระบบ



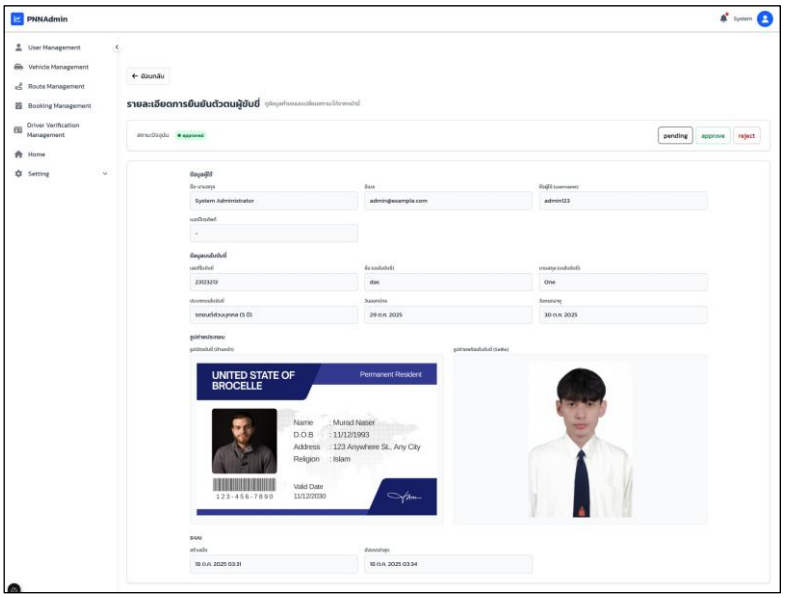
ภาพที่ 49 หน้าสร้างคำขอยืนยันตัวตนใหม่

จากภาพที่ 49 เมื่อเลือกปุ่ม “แก้ไข” จะเข้าสู่หน้าสำหรับปรับแก้ข้อมูลคำขอยืนยันตัวตนของผู้ใช้ ดังภาพที่ 50 โดยหน้าดังกล่าวจะแสดงข้อมูลเดิมทั้งหมด เช่น รูปบัตรขับขี่ รูปถ่ายเซลฟี่ เลขที่ใบขับขี่ ชื่อ–นามสกุลบนบัตร และวันหมดอายุใบขับขี่ ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขรายละเอียดหรืออัปโหลดรูปภาพใหม่ได้ จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกการแก้ไข” เพื่อ อัปเดตข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน



ภาพที่ 50 หน้าสร้างคำขอยืนยันตัวตนใหม่

จากภาพที่ 50 เมื่อเลือกปุ่ม “ดูรายละเอียด” จะเข้าสู่หน้ารายละเอียดของคำขอยืนยันตัวตนผู้ขับขี่ ดังภาพที่ 51 โดยหน้าดังกล่าวจะแสดงข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด เช่น ชื่อ–นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลใบขับขี่ รูปบัตรขับขี่และรูปถ่ายเซลฟี่ของผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างละเอียด และสามารถกดปุ่ม “approve” หรือ “reject” เพื่อดำเนินการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอได้ทันที



ภาพที่ 51 หน้ารายละเอียดการยืนยันตัวตนผู้ขับขี่

บทที่ 3

การติดตั้งระบบสำหรับพัฒนา

3.1 ความต้องการของระบบ

ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม

3.1.1 ระบบปฏิบัติการ Windows 11

3.1.1.1 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

(1) JavaScript (ES6+)

3.1.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

(1) Nuxt.js

(2) Node.js

(3) Express.js

(4) PostgreSQL

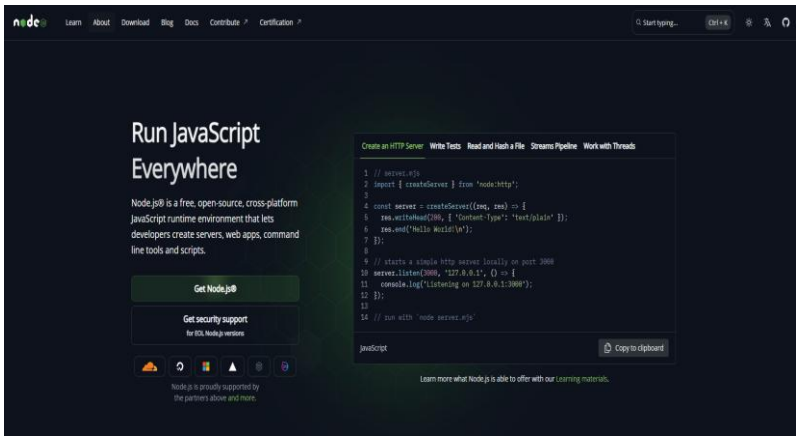
(5) DBeaver

(6) Visual Studio Code

3.2 ขั้นตอนการติดตั้งระบบสำหรับนักพัฒนา

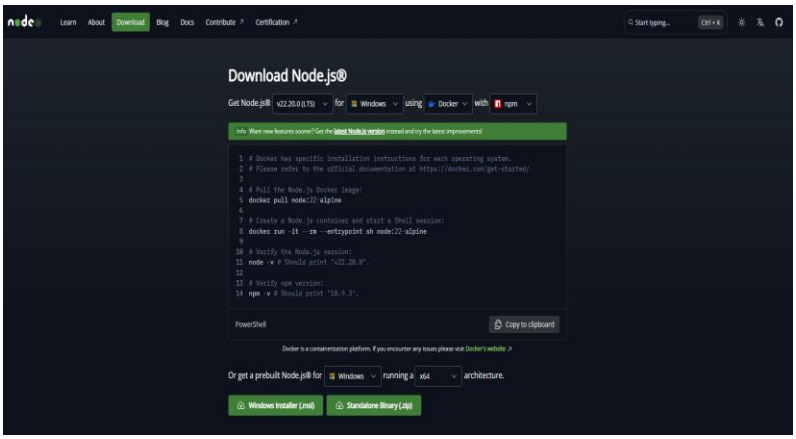
3.2.1 ขั้นตอนการติดตั้ง Node.js

(1) ไปที่หน้าแรกของ Node.js เปิดเบราว์เซอร์แล้วเข้า https://nodejs.org/ จากนั้นกดปุ่ม Get Node.js®



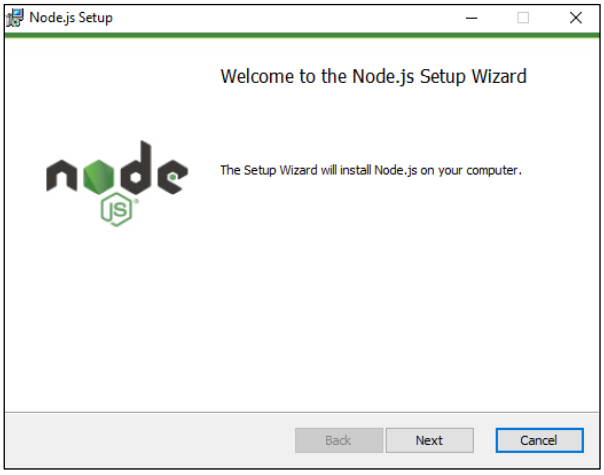
ภาพที่ 52 หน้าแรกของ Node.js และปุ่ม Get Node.js

(2) จากภาพที่ 52 ที่แถบเมนูด้านบนเลือก Download และคลิกปุ่ม Windows Installer (.msi) เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง



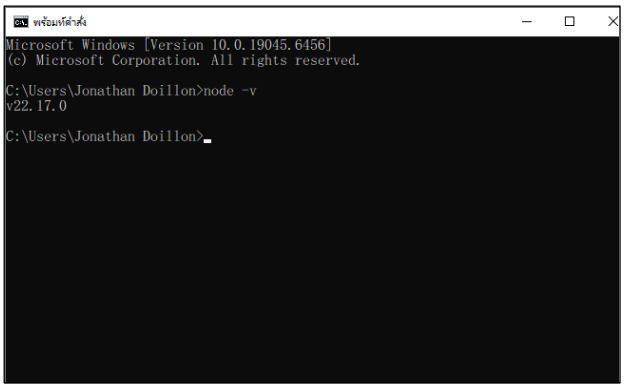
ภาพที่ 53 หน้าดาวน์โหลด Node.js

(3) จากภาพที่ 53 เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งเสร็จแล้วให้ทำการติดตั้งไฟล์ดังกล่าวให้เรียบร้อย



ภาพที่ 54 ไฟล์ติดตั้งของ Node.js

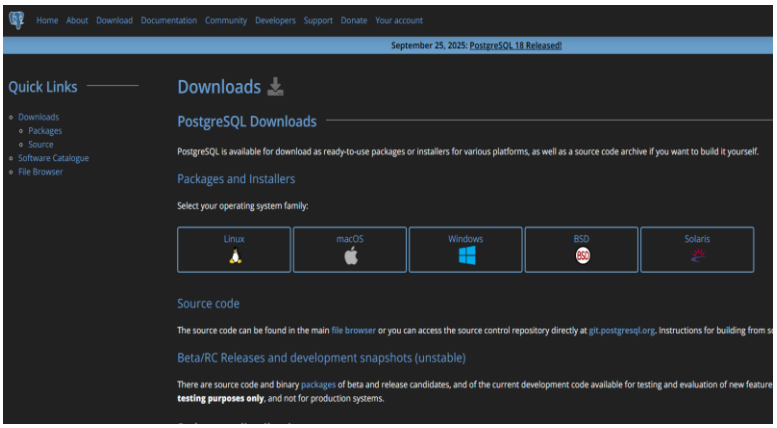
(4) จากภาพที่ 54 เมื่อติดตั้งไฟล์ดังกล่าวเรียบร้อย ให้ตรวจสอบผลการติดตั้ง โดยเปิด Command Prompt หรือ PowerShell แล้วรันคำสั่ง node -v เพื่อยืนยันการดาวน์โหลดและยืนยันเวอร์ชัน



ภาพที่ 55 ตรวจสอบการติดตั้ง

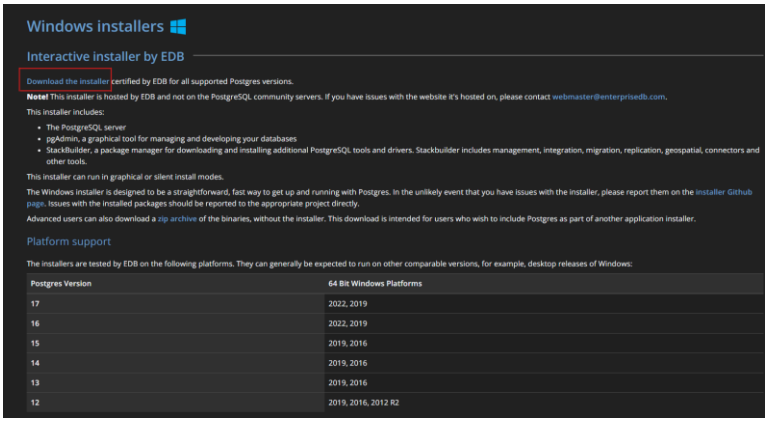
3.2.2 ขั้นตอนการติดตั้ง PostgreSQL

(1) เปิดเบราว์เซอร์แล้วเข้า https://www.postgresql.org/download/ และเลือกระบบปฏิบัติการ



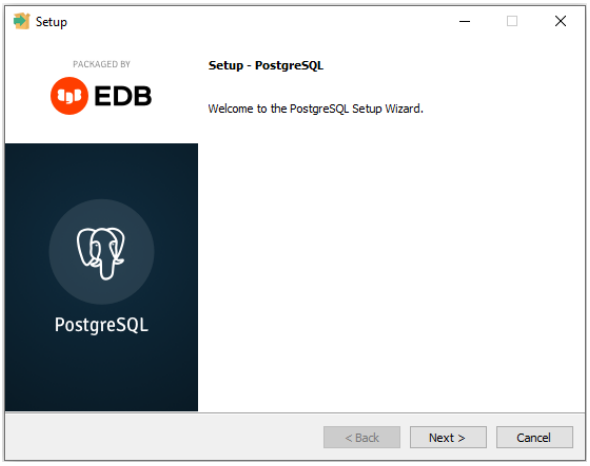
ภาพที่ 56 หน้าเลือกระบบปฏิบัติการของ PostgreSQL

(2) จากภาพที่ 56 หลังจากเลือกระบบปฏิบัติการ จะเข้าสู่หน้า Windows installers เลือก เวอร์ชัน 17 ขึ้นไป จากนั้นกด Download the installer เพื่อเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง (.exe)



ภาพที่ 57 หน้าดาวน์โหลดของ PostgreSQL

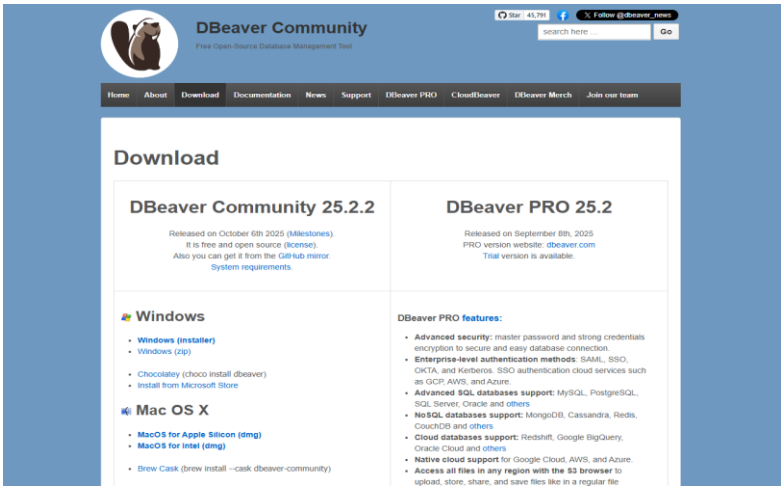
(3) จากภาพที่ 57 เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งเสร็จแล้วให้ทำการติดตั้งไฟล์ดังกล่าวให้เรียบร้อย



ภาพที่ 58 ไฟล์ติดตั้งของ PostgreSQL

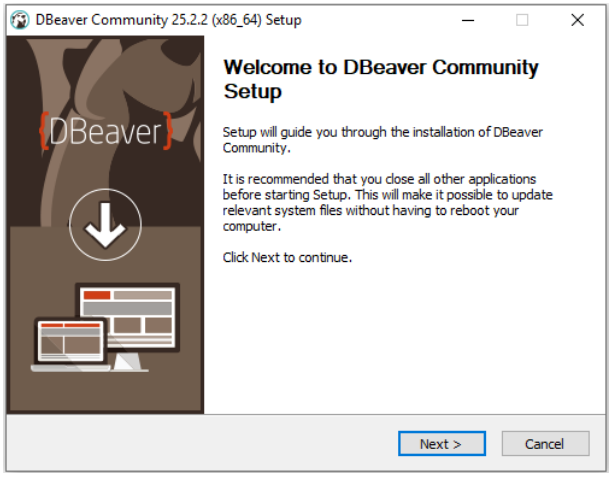
3.2.3 ขั้นตอนการติดตั้ง DBeaver

(1) เปิดเบราว์เซอร์แล้วเข้า https://dbeaver.io/download/ และเลือกระบบปฏิบัติการเพื่อเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง (.exe)



ภาพที่ 59 หน้าเลือกระบบปฏิบัติการของ DBeaver

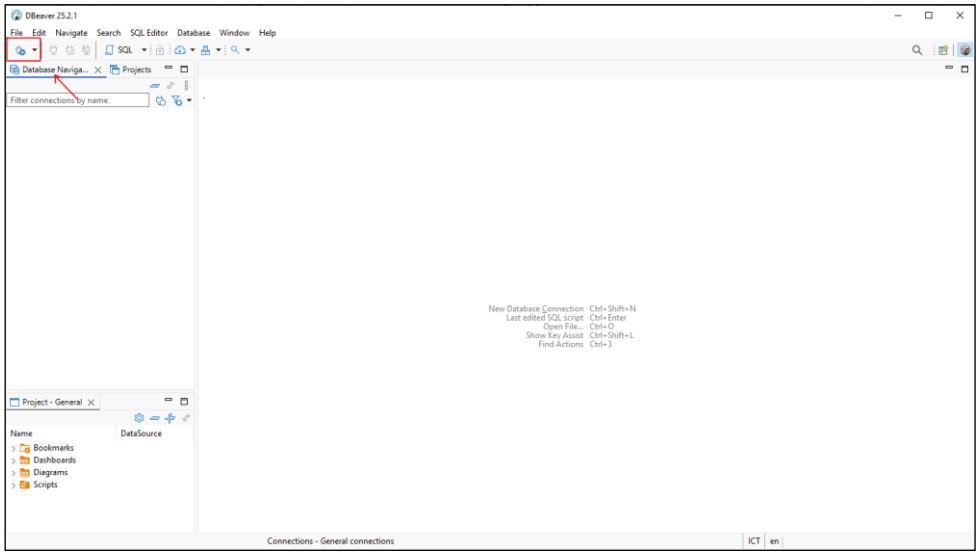
(3) จากภาพที่ 59 เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งเสร็จแล้วให้ทำการติดตั้งไฟล์ดังกล่าวให้เรียบร้อย



ภาพที่ 60 ไฟล์ติดตั้งของ DBeaver

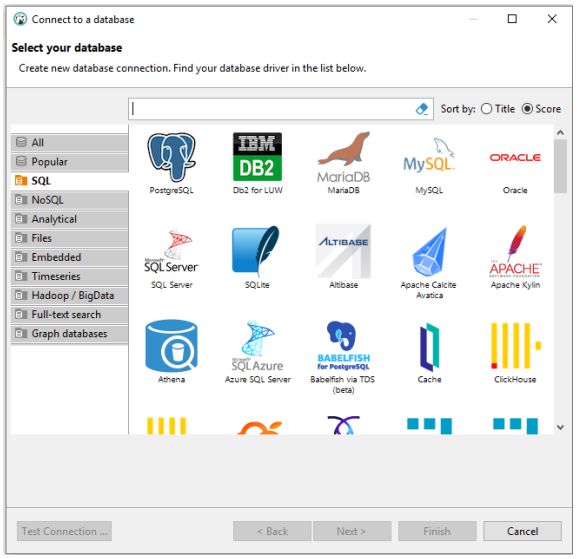
3.2.4 ขั้นตอนการเชื่อมต่อและสร้าง Schema มาใน DBeaver

(1) เปิดโปรแกรม DBeaver กดคลิก New Database Connection



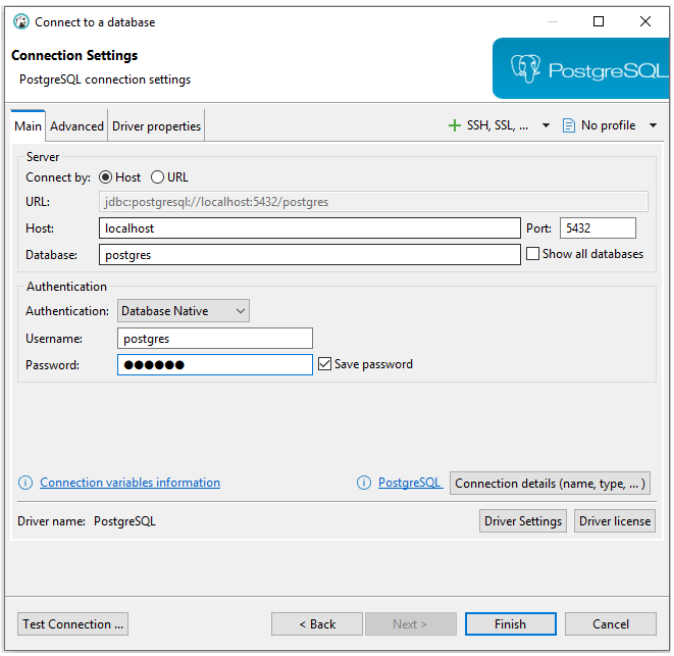
ภาพที่ 61 หน้าโปรแกรมของ DBeaver

(2) จากภาพที่ 61 หลังจากกด New Database Connection จะแสดงหน้าต่าง Connect to a database ให้เลือก SQL เป็น PostgreSQL แล้วกด Next เพื่อแสดงหน้าต่างถัดไป



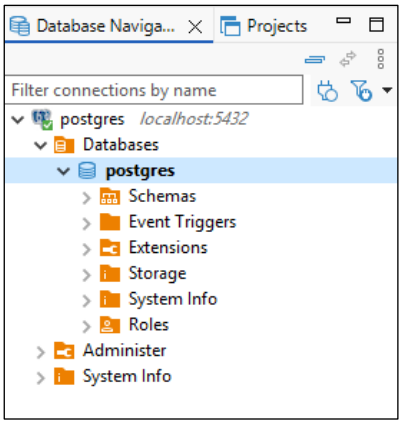
ภาพที่ 62 หน้าต่างของเมนู New Database Connection

(3) จากภาพที่ 62 หลังจากกด next จะแสดงหน้าต่าง Connection Settings ให้กำหนดค่าดังภาพที่ 63 และกด Finish เพื่อบันทึกการเชื่อมต่อ



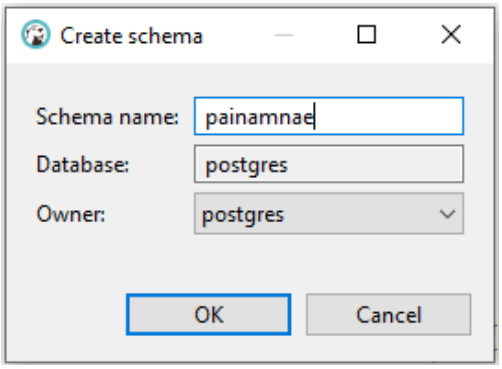
ภาพที่ 63 หน้าต่างของ Connection Settings

(4) จากภาพที่ 63 หลังจากกด Finish ในแถบ Database Navigator ของหน้าโปรแกรม DBeaver ให้เลือกการเชื่อมต่อ postgres (localhost:5432) และขยายรายการ Databases กับ postgres ตามลำดับ



ภาพที่ 64 แถบ Database Navigator

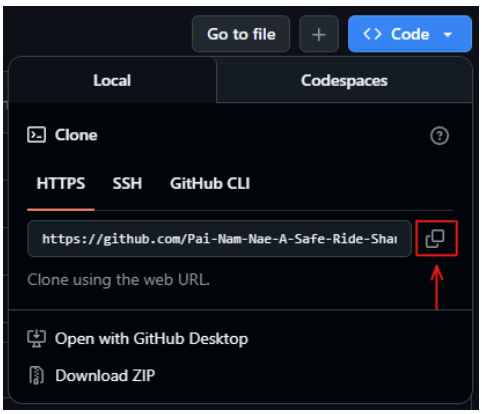
(5) จากภาพที่ 64 ให้คลิกขวาที่ Schemas แล้วเลือก Create New Schema จะแสดงหน้าต่าง Create Schema ให้กำหนดค่าดังภาพที่ 65 และกด ok เพื่อสร้างสคีมา และตรวจสอบว่าสคีมาที่สร้างปรากฏอยู่ภายใต้รายการ Schemas



ภาพที่ 65 หน้าต่างของ Create schema

3.2.4 ขั้นตอนการติดตั้งโปรเจกต์จาก GitHub และการตั้งค่าเชื่อมต่อฐานข้อมูล

(1) เปิดเบราว์เซอร์แล้วเข้า https://github.com/Pai-Nam-Nae-A-Safe-Ride-Sharing/PaiNamNaeWebApp จากนั้นให้คลิกที่ Code (มุมขวาบนของรายชื่อไฟล์) จากนั้นเลือกแท็บ HTTPS และกดปุ่ม Copy เพื่อคัดลอก URL ของที่เก็บซอร์สโค้ด (เช่น https://github.com/Pai-Nam-Nae-A-Safe-Ride-Sharing/PaiNamNaeWebApp.git) ดังภาพที่ 66



ภาพที่ 66 การกดปุ่ม Copy

(2) เปิด Command Prompt หรือ PowerShell ในเครื่องพัฒนา แล้วดำเนินการโคลนที่เก็บซอร์สโค้ดด้วยคำสั่ง git clone <URL ที่คัดลอกมา> และ cd PaiNamNaeWebApp

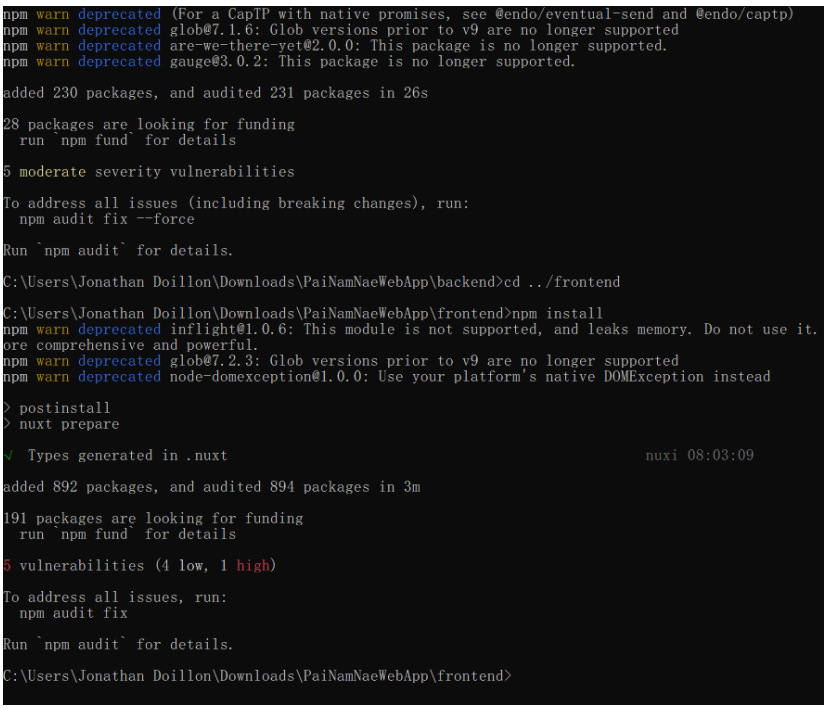
```
C:\Users\Jonathan Doillon\Downloads>git clone https://github.com/Pai-Nam-Nae-A-Safe-Ride-Sharing/PaiNamNaeWebApp.git
Cloning into 'PaiNamNaeWebApp'...
remote: Enumerating objects: 1806, done.
remote: Counting objects: 100% (352/352), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 1806 (delta 210), reused 269 (delta 154), pack-reused 1454 (from 1)
Receiving objects: 100% (1806/1806), 893.81 KiB | 3.84 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1137/1137), done.

C:\Users\Jonathan Doillon\Downloads>cd PaiNamNaeWebApp

C:\Users\Jonathan Doillon\Downloads\PaiNamNaeWebApp>
```

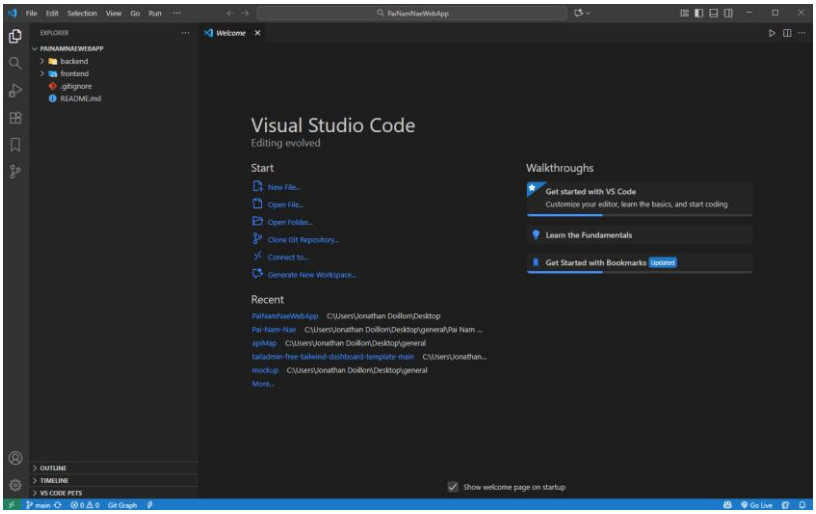
ภาพที่ 67 คำสั่งของการ Clone the repository

(3) ติดตั้งแพ็กเกจที่จำเป็นของแต่ละส่วนด้วยคำสั่งต่อไปนี้ cd backend , npm install , cd ../frontend และnpm install ตามลำดับ



ภาพที่ 68 คำสั่งของการ Install dependencies

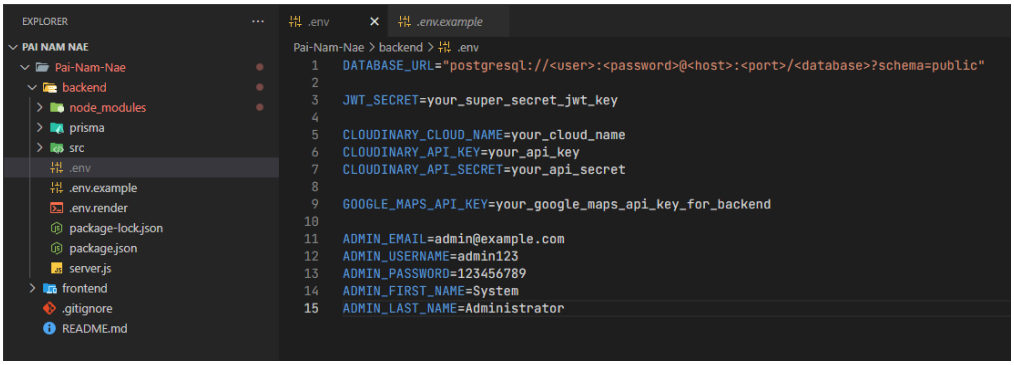
(4) จากนั้นเปิดโปรแกรม Visual Studio Code เพื่อทำการเปิดโฟลเดอร์โปรเจ็คจากตำแหน่งที่โคลน จากภาพที่ 67 หรือสามารถใช้คำสั่ง cd .. และ code . เพื่อเปิด Visual Code Studio ที่มีที่อยู่โฟลเดอร์โปรเจ็คดังกล่าว



ภาพที่ 69 โฟลเดอร์โปรเจ็คที่ทำการเปิดจาก Visual Code Studio

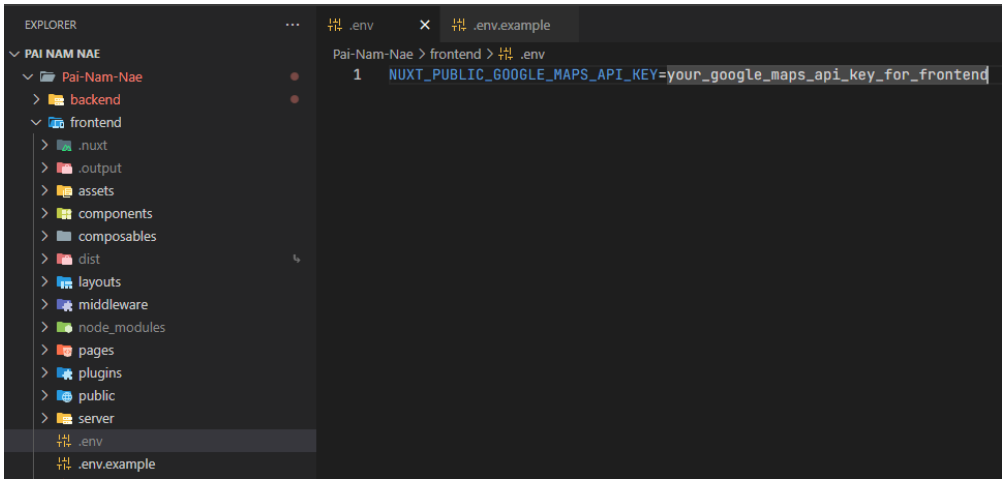
(5) จากภาพที่ 69 ไปที่โฟลเดอร์ Pai-Nam-Nae/backend สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ .env และ เปิดไฟล์ Pai-Nam-Nae/backend/.env.example และคัดลอก ข้อมูลทั้งหมด ไปวางในไฟล์ .env ที่สร้างไว้ จากนั้นปรับค่าให้เหมาะสมกับเครื่องพัฒนา ตัวอย่าง

DATABASE_URL="postgresql://postgres:MySecretPwd@localhost:5432/postgres?schema=painamnae"



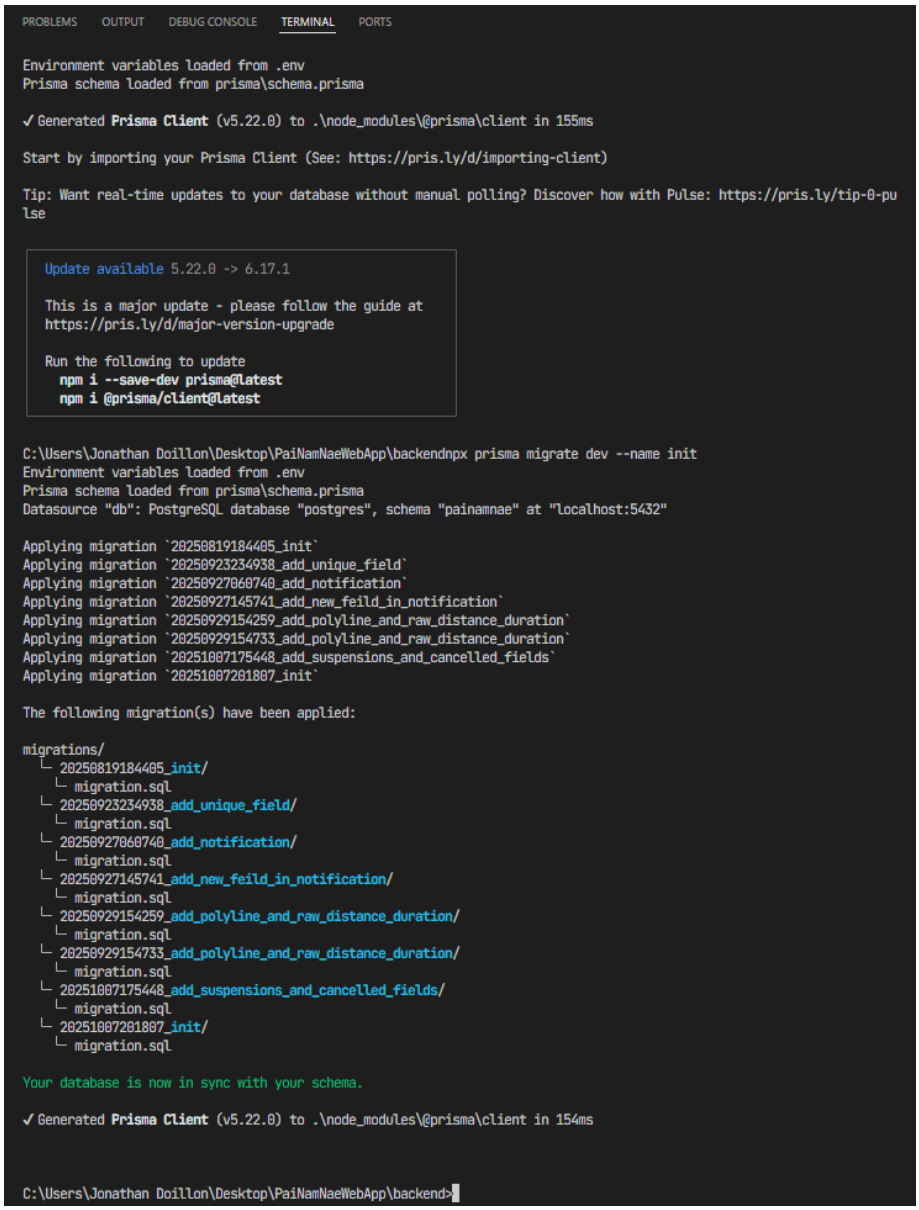
ภาพที่ 70 ทำการคัดลอกข้อมูลจาก .env.example มายังไฟล์ .env

(6) จากภาพที่ 69 ไปที่โฟลเดอร์ Pai-Nam-Nae/frontend สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ .env และ เปิดไฟล์ Pai-Nam-Nae/frontend/.env.example และคัดลอก ข้อมูลทั้งหมด ไปวางในไฟล์ .env ที่สร้างไว้ จากนั้นปรับค่าให้เหมาะสมกับเครื่องพัฒนา



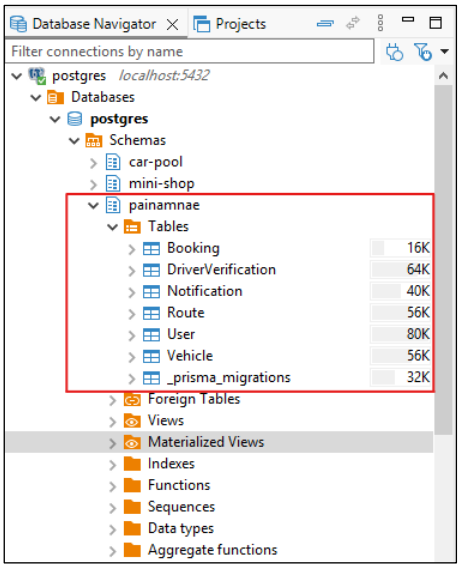
ภาพที่ 71 ทำการคัดลอกข้อมูลจาก .env.example มายังไฟล์ .env

(7) จากนั้นทำการเปิด Terminal ใน Visual Studio Code และใช้คำสั่ง cd backend , npx prisma generate และ npx prisma migrate dev --name init ตามลำดับ เมื่อคำสั่งสำเร็จ ตารางที่จำเป็นของระบบจะถูกสร้างภายในฐานข้อมูลและสคีมาที่กำหนดใน DATABASE_URL



ภาพที่ 72 คำสั่งของการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

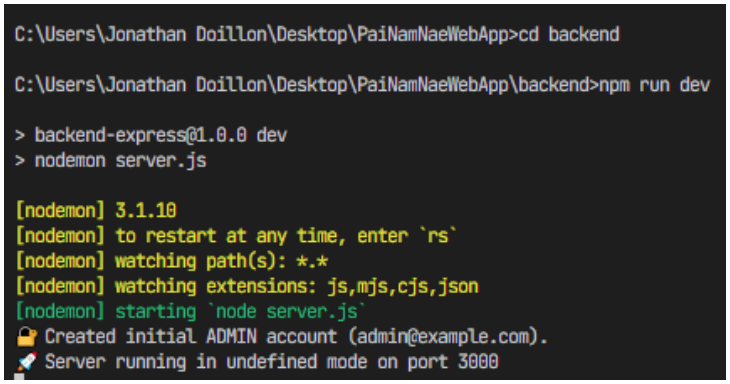
(8) จากภาพที่ 72 หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ ให้เปิดฐานข้อมูล DBeaver ที่เชื่อมต่อ แล้วตรวจสอบที่เมนู Schemas ว่าปรากฏสคีตามที่ระบุใน DATABASE_URL (เช่น painamnae) พร้อมทั้งตรวจสอบว่ามีตารางที่ Prisma สร้างขึ้นปรากฏอยู่ครบถ้วน



ภาพที่ 73 แถบ Database Navigator ทีมีสคีมาตามที่ระบุใน DATABASE_URL

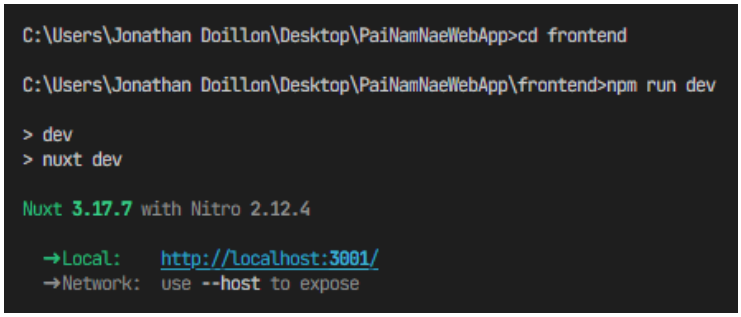
(9) เพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลหรือสคีมา ให้ปรับค่าใน DATABASE_URL ให้สอดคล้อง และรัน npx prisma generate รวมถึง npx prisma migrate dev ใหม่ตามความจำเป็น และหาก DBeaver ไม่พบตาราง หลังการไมเกรต ให้เลือกคำสั่ง Refresh ที่แถบ Database Navigator เพื่อโหลดข้อมูลล่าสุดอีกครั้ง

(10) เมื่อทำสำเร็จทุกขั้นตอนแล้ว ทำการเปิด Terminal ใน Visual Studio Code และใช้คำสั่ง cd backend และ npm run dev ตามลำดับ เมื่อสำเร็จ ควรเห็นข้อความใกล้เคียงกับ “Server running on http://localhost:3000”



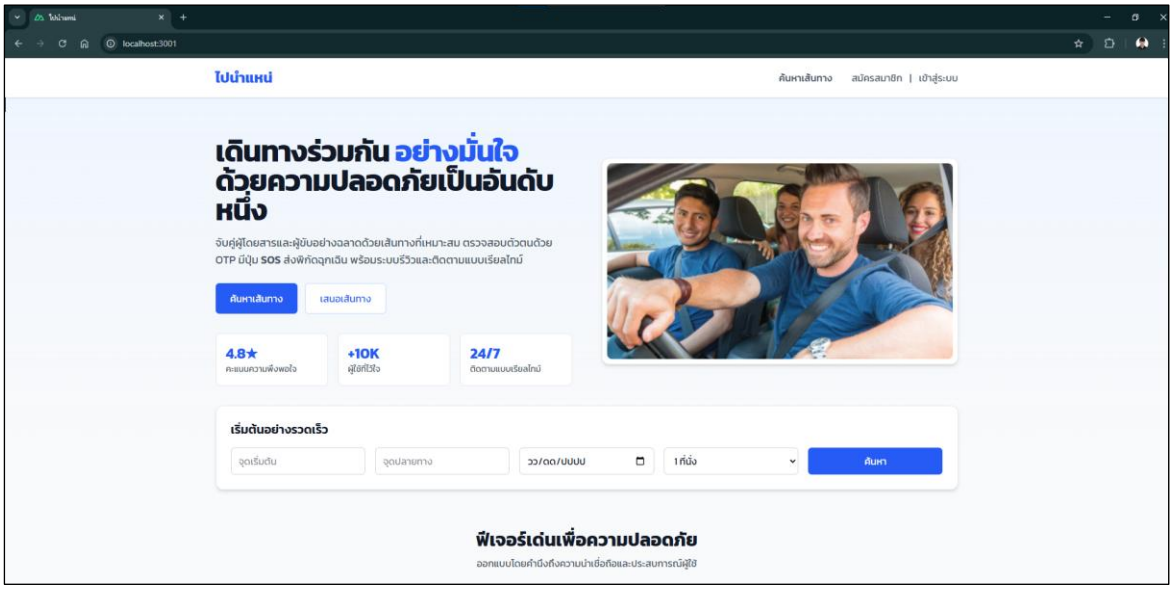
ภาพที่ 74 ใช้คำสั่ง npm run dev

(11) ทำการเปิด Terminal ใน Visual Studio Code ใหม่ และใช้คำสั่ง cd frontend และ npm run dev ตามลำดับ เมื่อสำเร็จ ควรเห็นข้อความใกล้เคียงกับ “Nuxt is running on http://localhost:3001”



ภาพที่ 75 ใช้คำสั่ง npm run dev

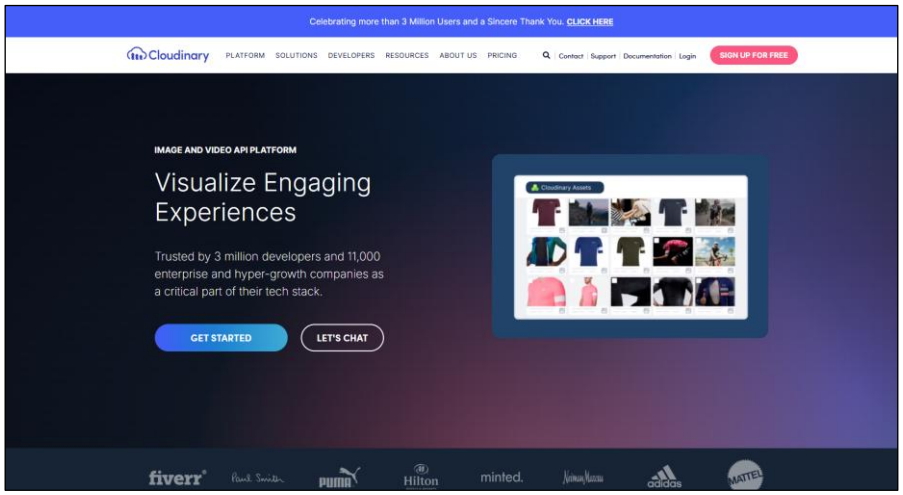
(12) จากนั้นเปิดเบราว์เซอร์แล้วเข้า http://localhost:3001/ เพื่อดูผลลัพธ์จะได้ผลลัพธ์ดังภาพ



ภาพที่ 76 ผลลัพธ์การเปิดหน้าเบราว์เซอร์

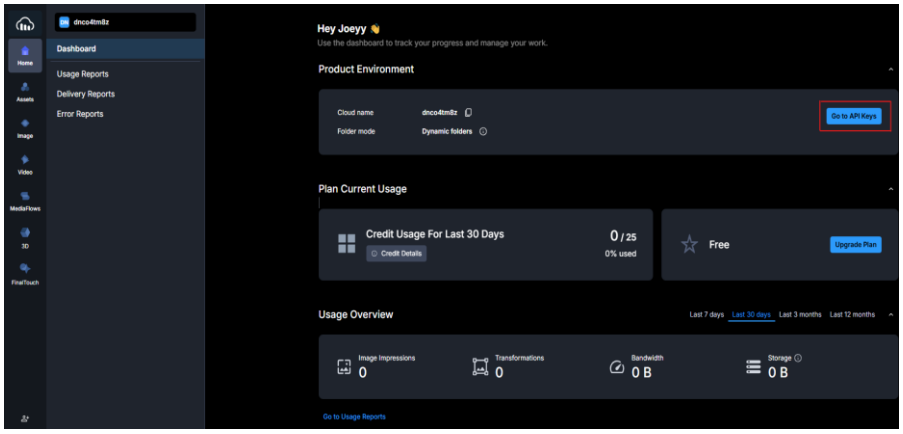
3.2.5 ขั้นตอนการรับค่า Cloudinary API Keys และการตั้งค่า

(1) เปิดเบราว์เซอร์แล้วเข้า https://cloudinary.com/ จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บัญชี หรือสมัครสมาชิกหากยังไม่มีบัญชี



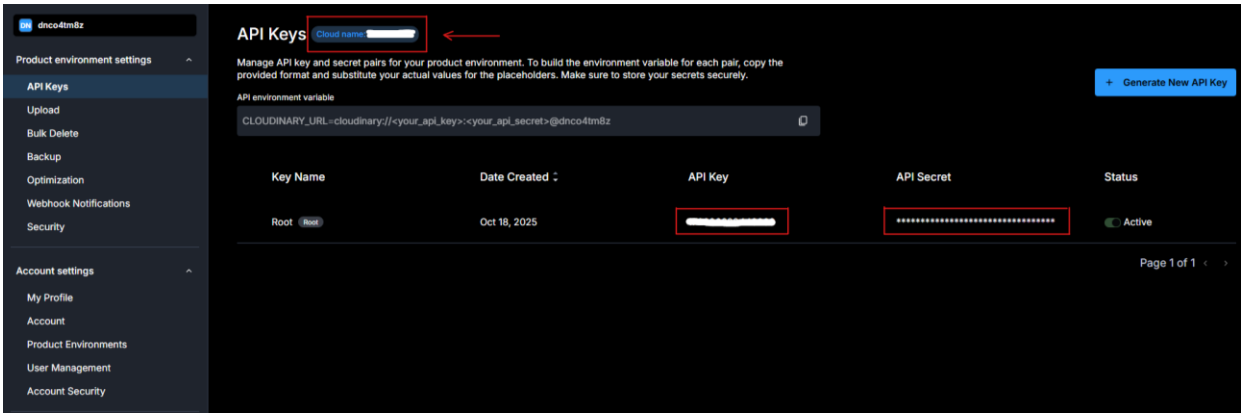
ภาพที่ 77 หน้าแรกของ Cloudinary

(2) หลังจากลงชื่อเข้าใช้ ให้เปิดเมนู Dashboard ในส่วน Product Environment ให้กดปุ่ม Go to API Keys



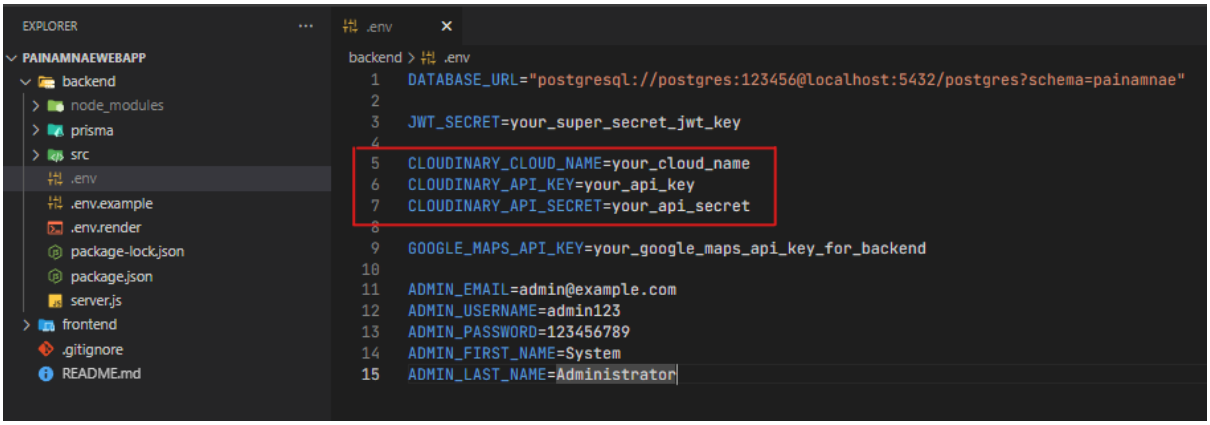
ภาพที่ 78 หน้า Dashboard และปุ่ม Go to API Keys

(3) จากภาพที่ 78 หลังจากกด Go to API Keys จะแสดงหน้ารายละเอียด Cloud name, API Key และ API Secret ให้คัดลอกสำหรับใช้งาน



ภาพที่ 79 หน้า API Keys

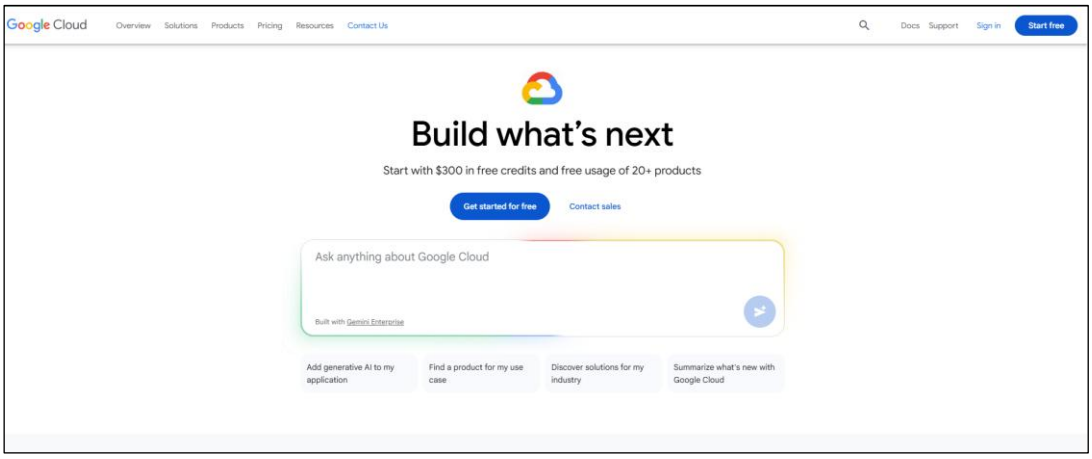
(4) จากนั้นเปิดโปรแกรม Visual Studio Code ที่มีที่อยู่โฟลเดอร์โปรเจ็คจากภาพที่ 69 และเปิดไฟล์ Pai-Nam-Nae/backend/.env เพื่อนำค่าจาก API Keys ที่คัดลากจากภาพที่ 79 มาตั้งค่าในตัวแปร CLOUDINARY_CLOUD_NAME , CLOUDINARY_API_KEY และ CLOUDINARY_API_SECRET ดังภาพที่ 80



ภาพที่ 80 ทำการคัดลอกข้อมูลจาก API Keys มายังไฟล์ .env

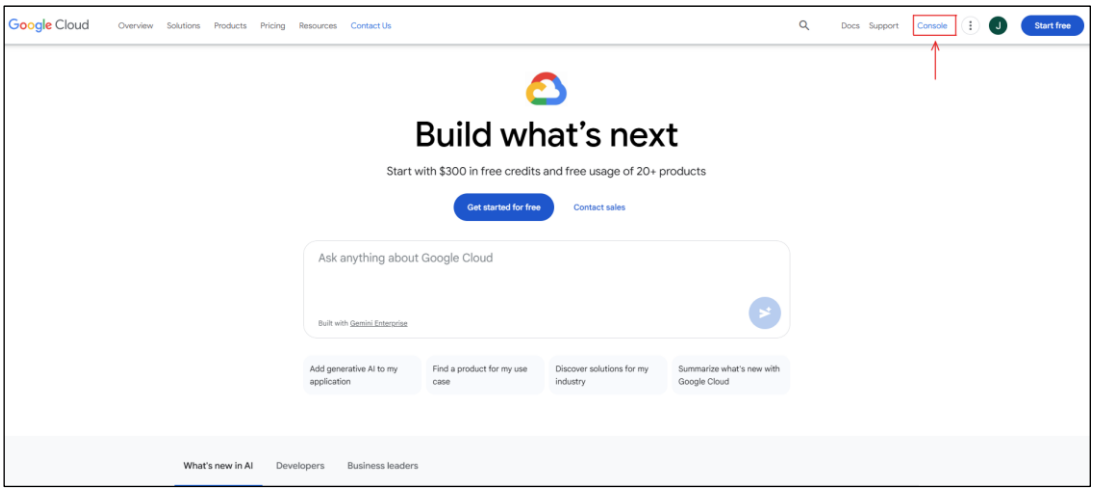
3.2.6 ขั้นตอนการรับค่า Google Maps API Keys และการตั้งค่า

(1) เปิดเบราว์เซอร์แล้วเข้า https://cloud.google.com/ จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บัญชี หรือสมัครสมาชิกหากยังไม่มีบัญชี



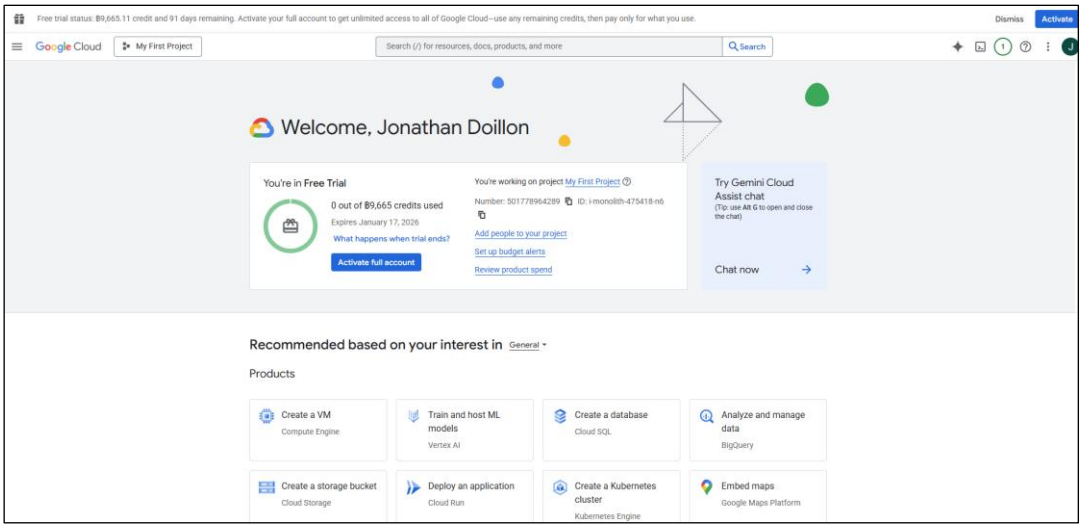
ภาพที่ 81 หน้าแรกของ Google Cloud

(2) จากภาพที่ 81 หลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้ ให้คลิปปุ่ม Console ที่มุมบนขวา เพื่อเข้าสู่หน้า Google Cloud Console



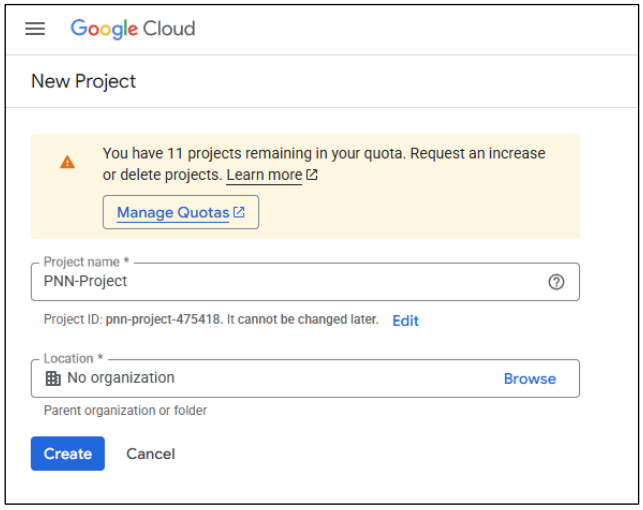
ภาพที่ 82 หน้าแรกของ Google Cloud หลังจากลงชื่อเข้าใช้ และปุ่ม Console

(3) จากภาพที่ 82 หลังจากกด Console จะแสดงหน้ารายละเอียด Google Cloud Console และหากเพิ่งสมัครสมาชิกใหม่ ระบบอาจแสดงขั้นตอนผูกบัตรเครดิตหหรือบัตรเดบิต เพื่อเปิดใช้งานเครดิตทดลองใช้งาน ให้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อเปิดใช้บริการได้เต็มที่



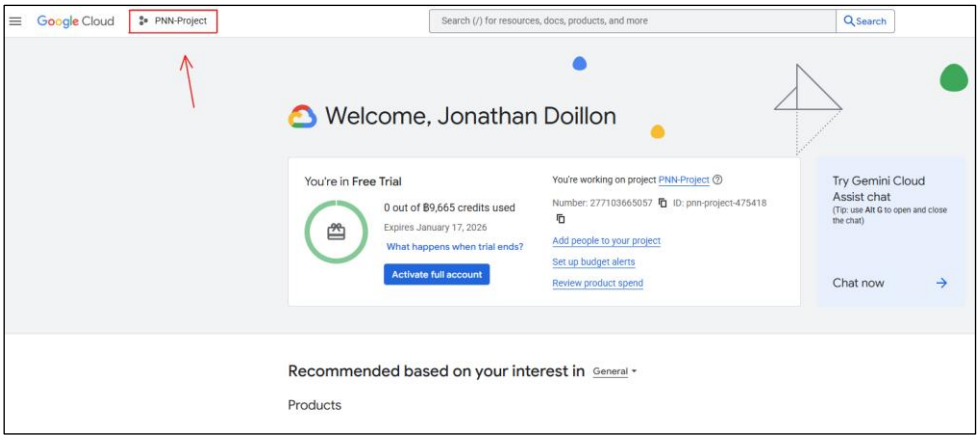
ภาพที่ 83 หน้าแรกของ Google Cloud Console

(4) จากภาพที่ 83 บริเวณแถบบน กดตัวเลือกชื่อโปรเจ็ค (หรือข้อความ “My First Project”) จะแสดงหน้าต่าง Select a project จากนั้นกด New Project และระบุ Project name เช่น PNN-Project และเลือก Organization และ Location หากมีการใช้งานในองค์กร (ผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้ค่าเริ่มต้น) และกด Create เพื่อสร้างโปรเจ็ค



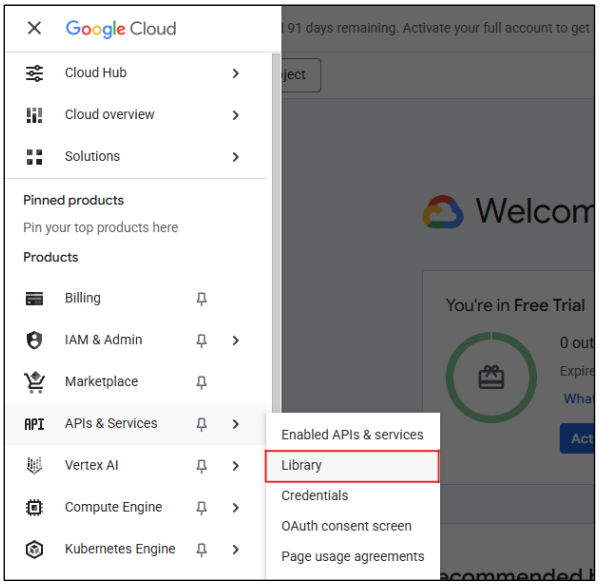
ภาพที่ 84 หน้าของ New Project

(5) จากภาพที่ 84 หลังสร้างโปรเจ็คเสร็จ ให้ตรวจสอบมุมบนว่ามีชื่อโปรเจ็คที่สร้างใหม่แสดงอยู่ เพื่อยืนยันว่าได้เลือกโปรเจ็คที่ถูกต้อง



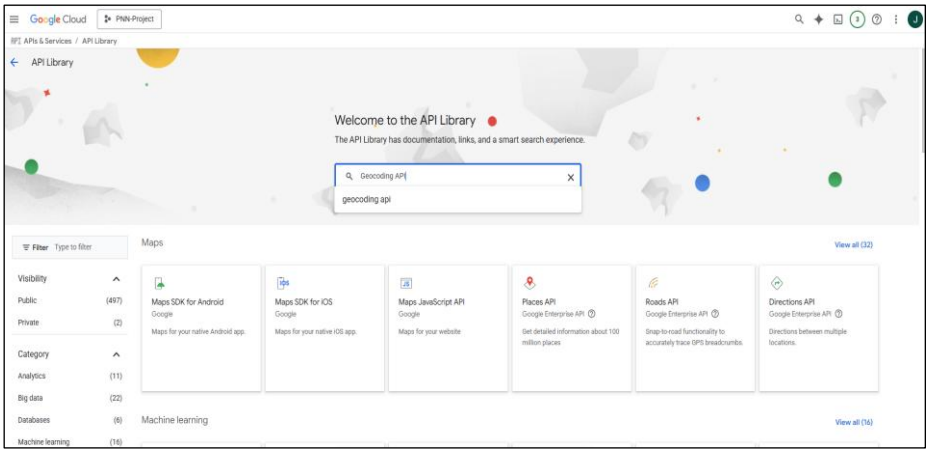
ภาพที่ 85 หน้าแรกของ Google Cloud Console ที่แสดงชื่อโปรเจ็คที่ใช้งาน

(6) จากภาพที่ 85 เปิดแถบเมนู APIs & Services แล้วเลือก Library เพื่อเข้าสู่หน้า API Library



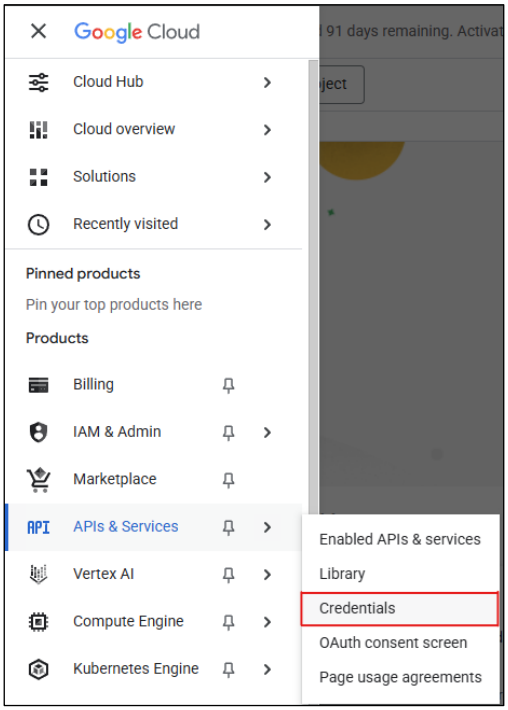
ภาพที่ 86 แถบเมนูของ APIs & Services

(7) จากภาพที่ 86 หลังจากกด เมนู Library จะแสดงหน้า API Library ให้ค้นหาและกด Enable กับ API ต่อไปนี้ Geocoding API , Directions API , Distance Matrix API , Maps JavaScript API , Places API , Places API (New)



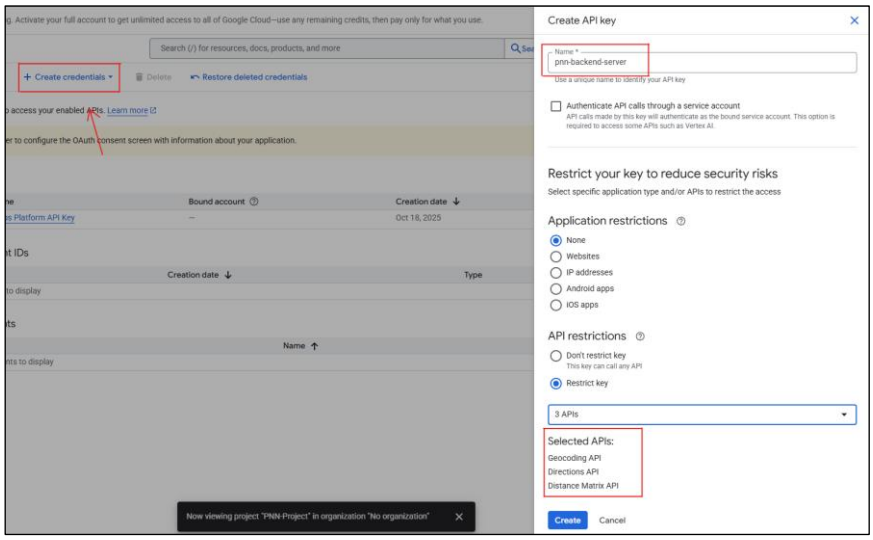
ภาพที่ 87 หน้าของ API Library

(8) จากภาพที่ 87 หลังจากค้นหาและกด Enable กับ API แต่ละตัว ให้เปิดแถบเมนู APIs & Services แล้วเลือก Credentials เพื่อเข้าสู่หน้า Credentials



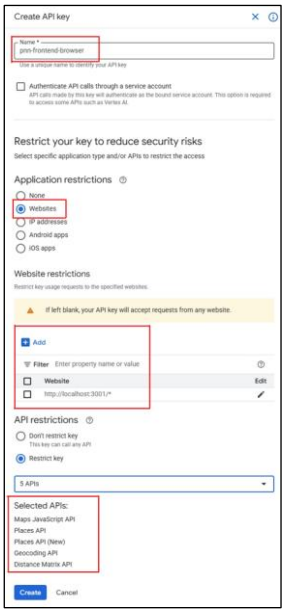
ภาพที่ 88 แถบเมนูของ APIs & Services

(9) จากภาพที่ 88 หลังจากกด เมนู Credentials จะแสดงหน้า Credentials ให้กด Create credentials แล้วเลือก API key แล้วจะแสดงแถบสำหรับ Create API Key ให้ตั้งชื่อคีย์ให้สื่อความหมาย เช่น pnn-backend-server และตรง Application restrictions เลือก None และตรง API restrictions เลือก Restrict key แล้ว Select APIs เป็น Geocoding API , Directions API , Distance Matrix API และกด Create เพื่อสร้าง Key



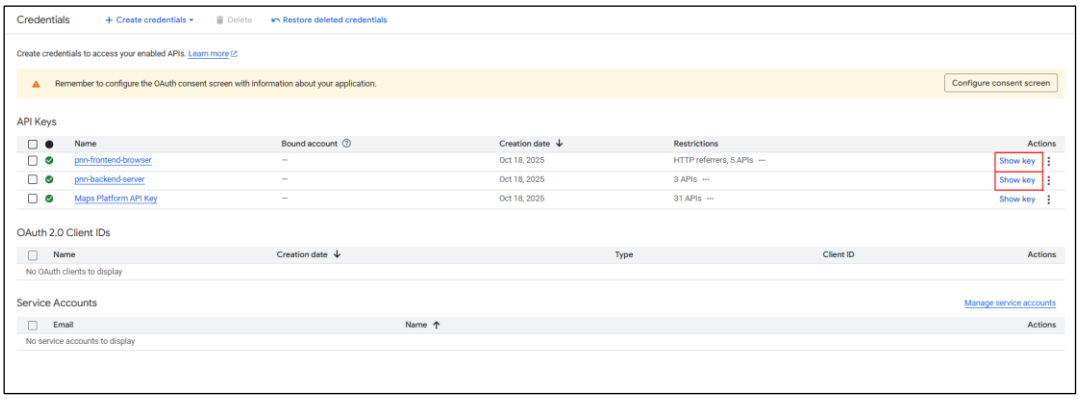
ภาพที่ 89 แถบของ Create API Key

(10) ให้ทำซ้ำเหมือนภาพที่ 89 ให้ตั้งชื่อคีย์ให้สื่อความหมาย เช่น pnn-frontend-browser และตรง Application restrictions เลือก Websites แล้วเพิ่ม HTTP referrers ที่อนุญาต (เช่น http://localhost:3001/* หรือโดเมนโปรดักชันของคุณถ้ามี) และตรง API restrictions เลือก Restrict key แล้ว Select APIs เป็น Maps JavaScript API , Places API , Places API (New) , Geocoding API , Distance Matrix API และกด Create เพื่อสร้าง Key



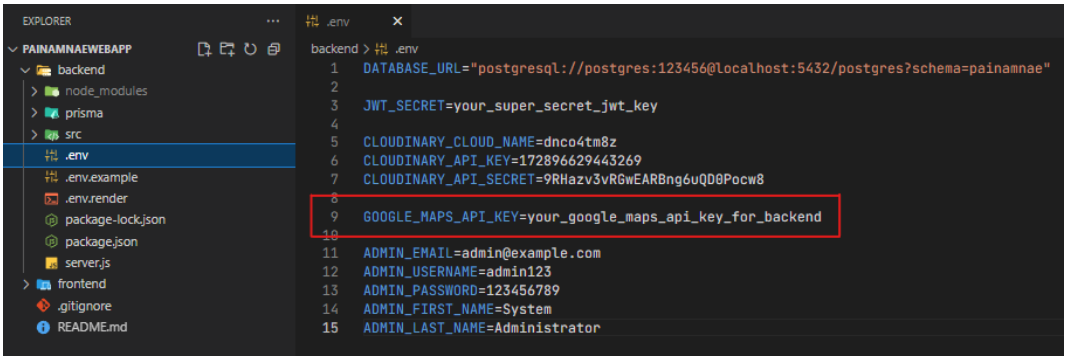
ภาพที่ 90 แถบของ Create API Key

(11) จากในหน้า Credentials ให้กด Show Key เพื่อคัดลอกค่าเก็บไว้ ทั้งของ pnn-backend-server และ pnn-frontend-browser



ภาพที่ 91 หน้าของ Credentials

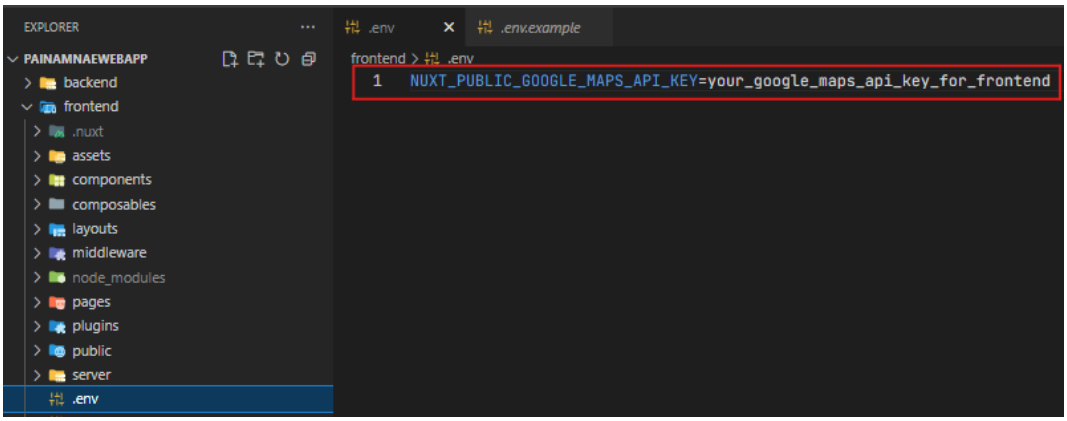
(12) จากนั้นเปิดโปรแกรม Visual Studio Code ที่มีที่อยู่โฟลเดอร์โปรเจ็คจากภาพที่ 69 และเปิดไฟล์ Pai-Nam-Nae/backend/.env เพื่อนำค่าจาก API Keys ของ pnn-backend-server ที่คัดลอกจากภาพที่ 91 มาตั้งค่าในตัวแปร GOOGLE_MAPS_API_KEY ดังภาพที่ 92



ภาพที่ 92 ทำการคัดลอกข้อมูลจาก API Keys มายังไฟล์ .env

(13) เปิดไฟล์ Pai-Nam-Nae/frontend สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ .env และเปิดไฟล์ Pai-Nam-Nae/frontend/.env.example และคัดลอก ข้อมูลทั้งหมดไปวางในไฟล์ .env ที่สร้างไว้ จากนั้นนำค่าจาก API Keys ของ pnn-frontend-browser

ที่คัดลอกจากภาพที่ 91 มาตั้งค่าในตัวแปร NUXT_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_API_KEY ดังภาพที่ 93



ภาพที่ 93 ทำการคัดลอกข้อมูลจาก API Keys มายังไฟล์ .env